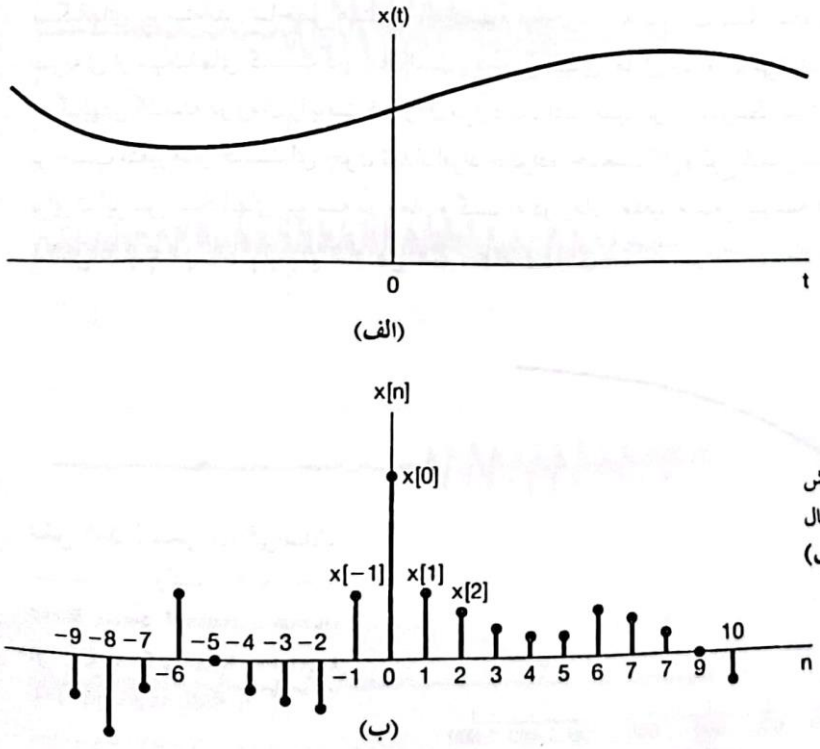
سیگنالهای پیوسته وگسسته در زمان



شکل ۱-۷ نمایش ترسیمی (الف) سیگنال پیوسته در زمان ، و (ب) سیگنال گسسته در زمان .

انرژی و توان سیگنال

رابطه انرژی کل سیگنال در فاصله t1<t<t2:

$$\int_{t_1}^{t_2} |x(t)|^2 dt$$

رابطه انرژی کل سیگنال در فاصله n1<t<n2:

$$\sum_{n=n_1}^{n_2} x[n]^2$$

انرژی کل در فاصله زمانی بیکران:

$$E_\infty \equiv \lim_{N\to\infty} \sum_{n=-N}^{+N} |x[n]|^2 = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2$$

$$E_\infty \equiv \lim_{T\to\infty} \int_{-T}^{T} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt$$

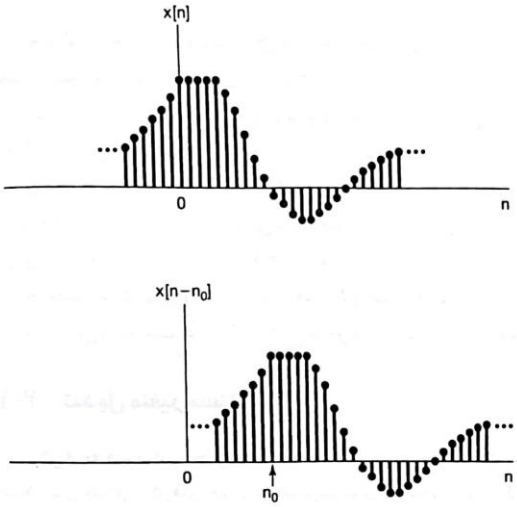
توان متوسط در فاصله زمانی بیکران:

$$P_\infty \equiv \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} |x(t)|^2 dt$$

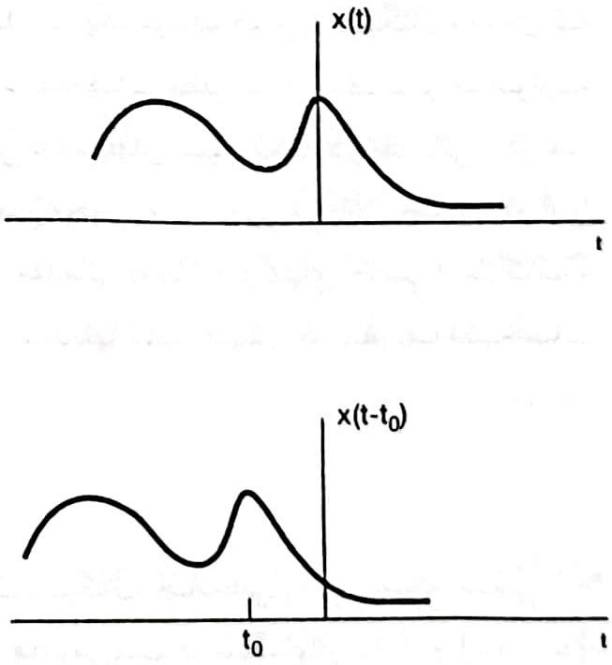
$$P_\infty \equiv \lim_{N \to \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{+N} |x[n]|^2$$

تبدیل متغیر مستقل

یک تبدیل ساده و بسیار مهم تبدیل متغیر مستقل یک سیگنال، جابجایی زمانی است

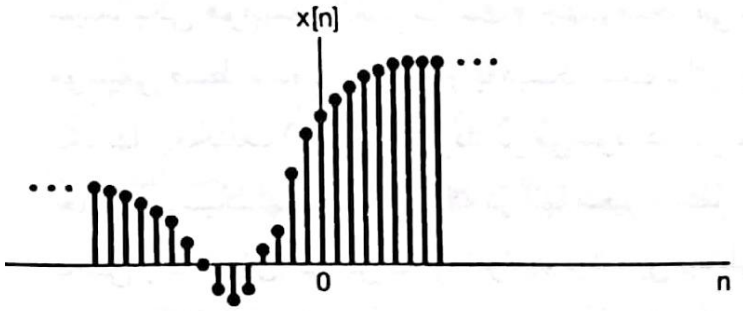


شکل ۱-۸ سیگنالهای گسسته در زمان جابجا شده. در این شکل $n_0 > 0$ پس $x[n - n_0]$ تاخیر یافتهٔ $x[n]$ است؛ یعنی هر نقطهٔ $x[n]$ در $x[n - n_0]$ با تأخیر رخ می‌دهد.

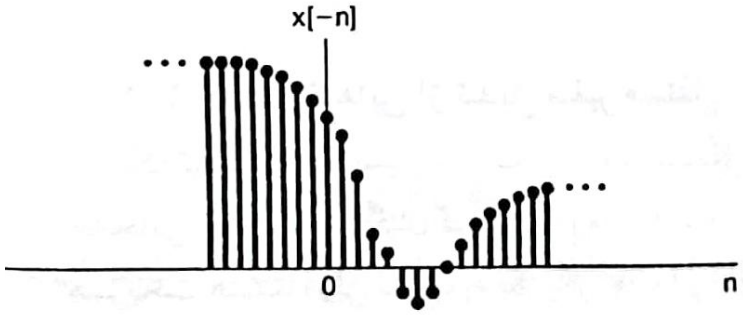


شکل ۱-۹ سیگنالهای پیوسته در زمان دارای جابجایی زمانی. در این شکل $t > 0$، پس $x(t - t_0)$ گونهٔ جلو رفته $x(t)$ است، یعنی در $x(t - t_0)$ هر نقطه زودتر از نقطه متناظر $x(t)$ رخ می‌دهد.

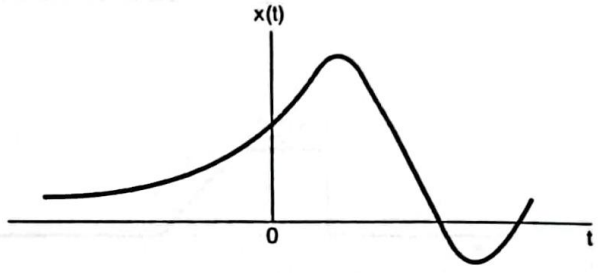
دومین تبدیل پایه‌ای محور زمان وارونگی است



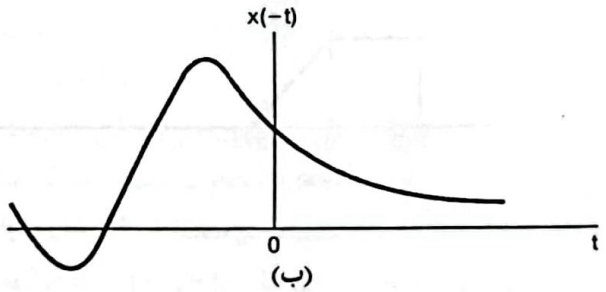
(الف)



(ب)



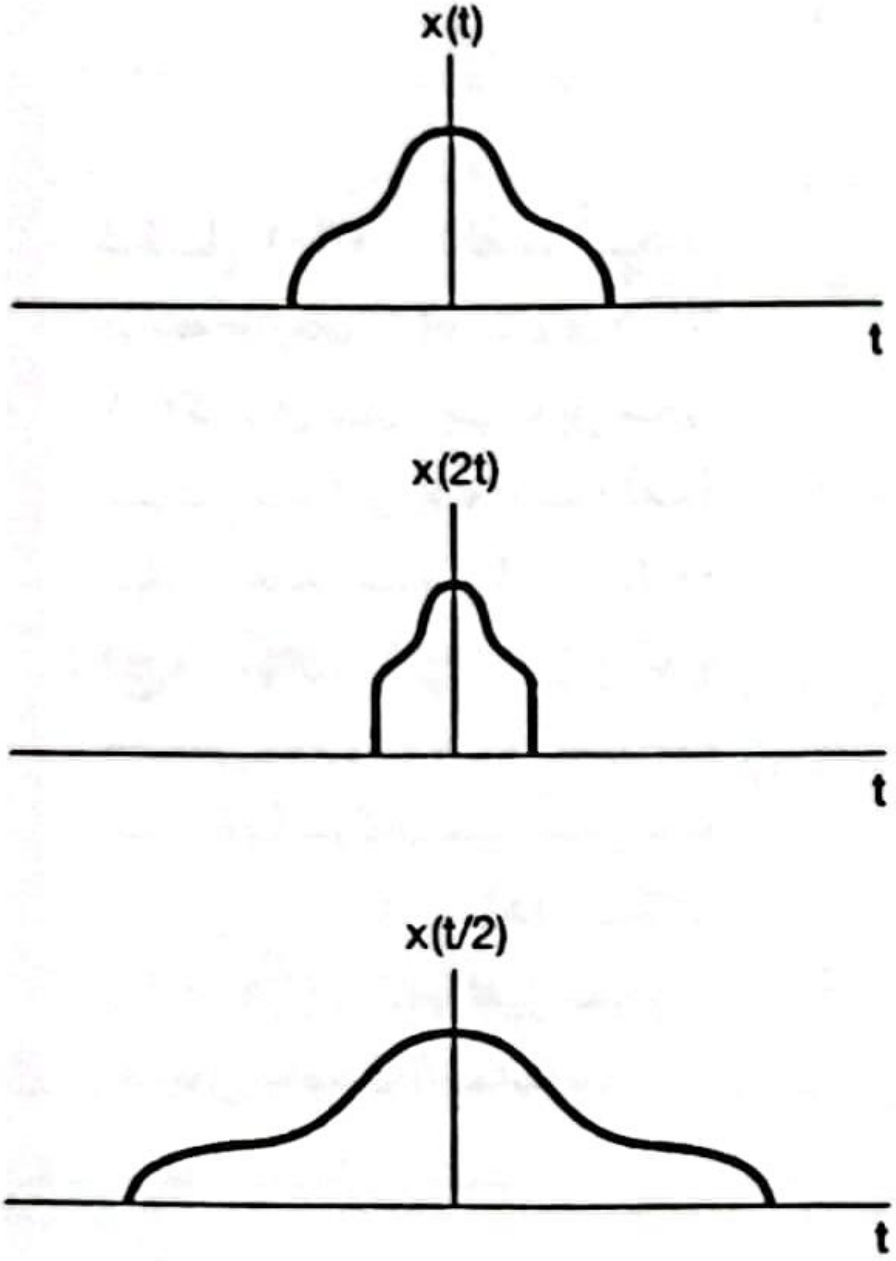
(الف)



(ب)

شکل ۱-۱۱ (الف) سیگنال پیوسته در زمان $x(t)$ ؛
(ب) انعکاس آن حول $t = 0$.

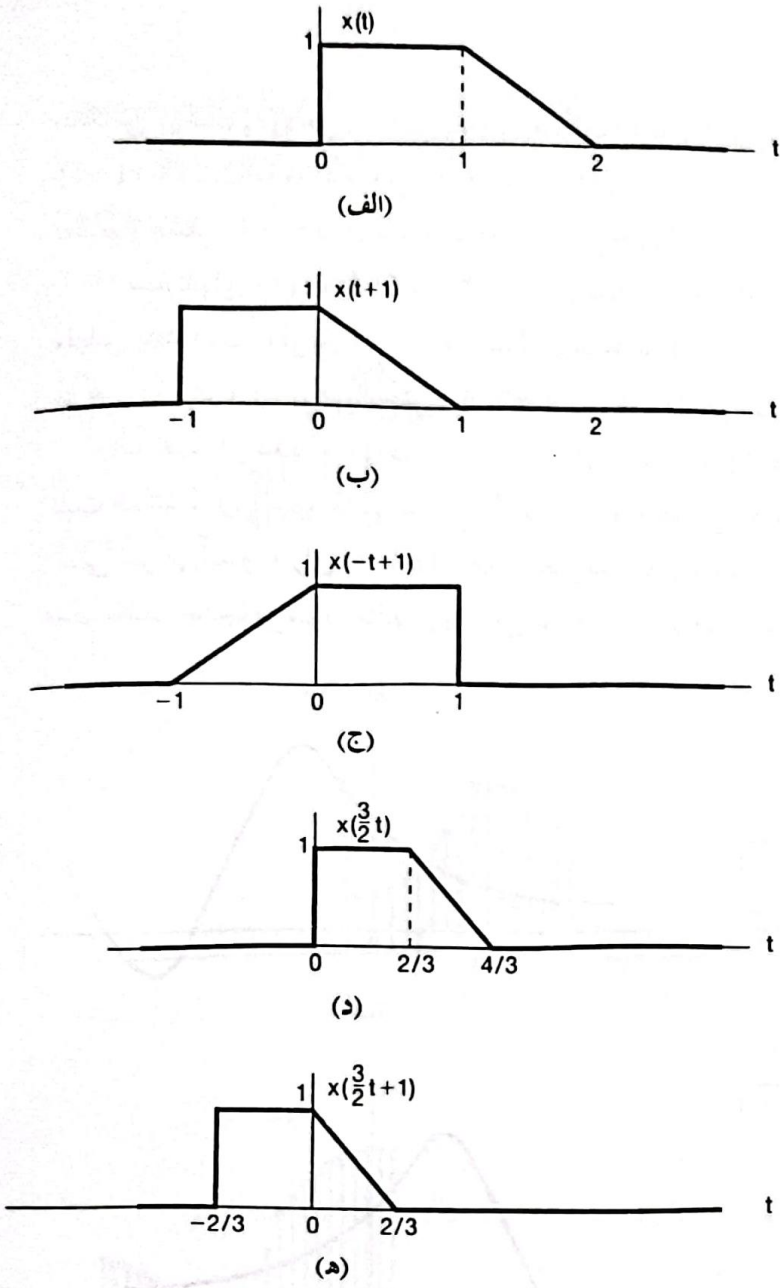
. تبدیل دیگر تغییر مقیاس زمانی است.



شکل ۱-۱۲ سیگنالهای پیوسته در زمان که با تغییر مقیاس به هم مرتبط می‌شوند.

مثال ۱-۱

سیگنال $x(t)$ شکل ۱-۱۳ (الف) داده شده است : سیگنال $x(t+1)$ با پیش بردن $x(t)$ (جابجایی به سمت چپ) به اندازهٔ یک واحد محور زمان به دست می‌آید و در شکل ۱-۱۳ (ب) نشان داده شده است . توجه کنید که مقدار $x(t)$ در $t=t_0$ در سیگنال $x(t+1)$ در زمان $t-t_0=1$ رخ می‌دهد . برای مثال مقدار $x(t)$ در $t=1$ با مقدار $x(t+1)$ در $t=1-1=0$ معادل است . همچنین چون $x(t)$ در $t<0$ صفرست ، $x(t+1)$ در $t<-1$ صفرست . به نحوی مشابه چون $x(t)$ در $t>2$ صفرست ، $x(t+1)$ در $t>1$ صفرست .



شکل ۱-۱۳ (الف) سیگنال پیوسته در زمان $x(t)$ مثالهای ۱-۱ تا ۱-۳ که برای نشان دادن تبدیل متغیر مستقل به کار رفته است؛ **(ب)** سیگنال جابجا شده $x(t+1)$؛ **(ج)** سیگنال $x(-t+1)$ که با جابجایی و وارونه شدن به دست آمده است؛ **(د)** سیگنال تغییر مقیاس یافته زمانی $x(\frac{3}{2}t)$؛ و **(ه)** سیگنال $x(\frac{3}{2}t+1)$ که با تغییر مقیاس و جابجایی به دست آمده است.

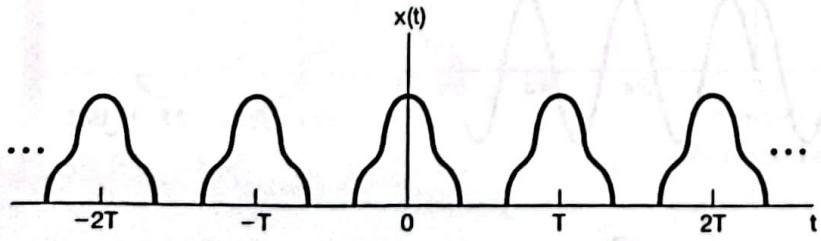
بیایید سیگنال $x(-t+1)$ را نیز در نظر بگیریم که با گذاشتن $-t$ به جای t سیگنال $x(t+1)$ به دست می‌آید. پس $x(-t+1)$ گونهٔ وارون شدهٔ $x(t+1)$ است. پس برای رسم $x(-t+1)$ باید $x(t+1)$ را به صورت شکل ۱-۱۳ (ج) نسبت به محور t منعکس کنیم.

سیگنالهای متناوب

یکی از مهمترین دسته سیگنالهایی که در این کتاب با آنها بسیار روبرو می‌شویم سیگنالهای **متناوب** هستند. برای سیگنال متناوب پیوسته در زمان $x(t)$ یک T مثبت وجود دارد که به ازای آن

$$x(t) = x(t+T) \qquad (۱-۱۱)$$

به عبارت دیگر سیگنال متناوب این ویژگی را دارد که در اثر جابجایی زمانی به اندازهٔ T تغییر نمی‌کند. می‌گوییم $x(t)$ با **دورهٔ تناوب** T **متناوب** است.

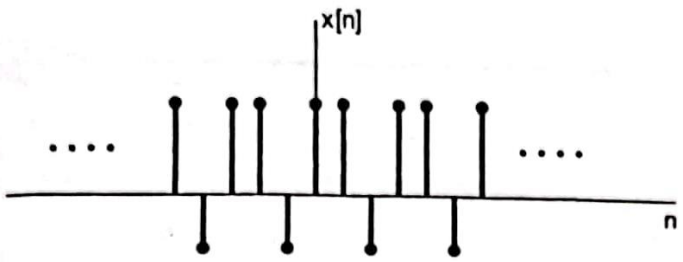


شکل ۱-۱۴ یک سیگنال متناوب پیوسته در زمان

سیگنالهای گسسته در زمان متناوب نیز به همین صورت تعریف می‌شوند. سیگنال گسسته در زمان $x[n]$ را با دوره تناوب N متناوب می‌نامیم، اگر به ازای تمام مقادیر n داشته باشیم

$$x[n] = x[n+N] \qquad (۱-۱۲)$$

که N یک عدد صحیح مثبت است. اگر معادلهٔ (۱-۱۲) صادق باشد، $x[t]$ با دوره تناوب $2N$، $3N$ و... نیز متناوب است. دوره تناوب پایه N_0 کوچکترین مقدار مثبتی است که معادلهٔ (۱-۱۲) را ارضا می‌کند. شکل ۱-۱۵ نمونه‌ای از یک سیگنال متناوب گسسته در زمان، با تناوب پایهٔ $N_0 = ۳$ را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۱۵ یک سیگنال گسسته در زمان متناوب با دوره تناوب پایهٔ $N_0 = ۳$.

۱-۲-۳ سیگنالهای زوج و فرد

یک دسته دیگر از ویژگیهای مفید سیگنالها به تقارنشان در وارونه شدن زمانی مربوط می‌شود. سیگنال $x(t)$ یا $x[n]$ را **زوج** می‌نامند، اگر با انعکاس خود نسبت به مبدأ یکسان باشد. در حالت پیوسته در زمان سیگنال به شرطی زوج است که

$$x(-t)=x(t) \qquad (۱-۱۴)$$

و در حالت گسسته در زمان به شرطی که

$$x[-n]=x[n] \qquad (۱-۱۵)$$

سیگنال به شرطی **فرد** است که

$$x(-t)=-x(t) \qquad (۱-۱۶)$$

$$x[-n]=-x[n] \qquad (۱-۱۷)$$

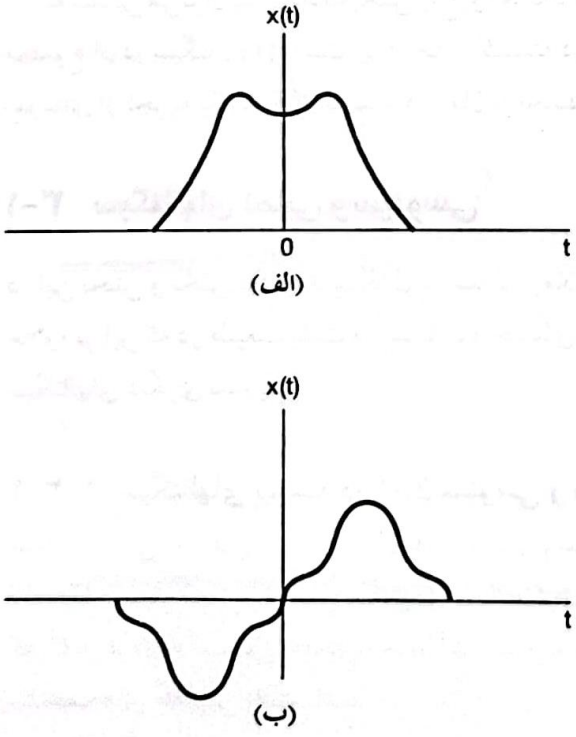
توجه کنید که سیگنال فرد باید در $t=0$ یا $n=0$ صفر باشد، زیرا معادلات (۱-۱۶) و (۱-۱۷) مستلزم آن هستند که $x(0)=-x(0)$ و $x[0]=-x[0]$. شکل ۱-۱۷ نمونه‌هایی از سیگنالهای پیوسته در زمان زوج و فرد را نشان می‌دهد.

هر سیگنالی را می‌توان به صورت مجموع دو سیگنال، یکی فرد و یکی زوج تجزیه کرد. برای نشان دادن این مطلب سیگنال زیر را در نظر بگیرید

$$\mathcal{E}v\{x(t)\}=\frac{1}{2}[x(t)+x(-t)] \qquad (۱-۱۸)$$

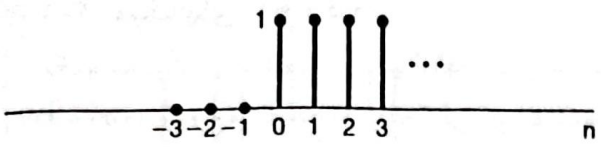
که **بخش زوج** $x(t)$ است. به طور مشابه **بخش فرد** $x(t)$ برابرست با

$$\mathcal{O}d\{x(t)\}=\frac{1}{2}[x(t)-x(-t)] \qquad (۱-۱۹)$$

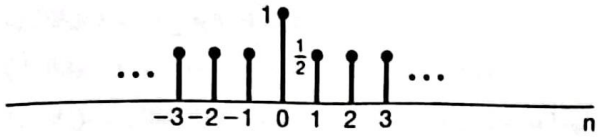


شکل ۱-۱۷ (الف) یک سیگنال پیوسته در زمان زوج؛ **(ب)** یک سیگنال پیوسته در زمان فرد.

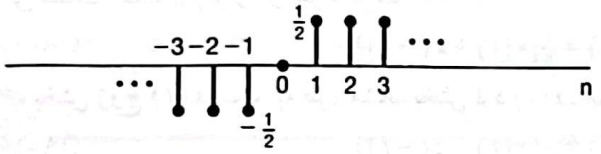
$$x[n] = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$



$$\mathcal{E}v\{x[n]\} = \begin{cases} \frac{1}{2}, & n < 0 \\ 1, & n = 0 \\ \frac{1}{2}, & n > 0 \end{cases}$$



$$\mathcal{O}d\{x[n]\} = \begin{cases} -\frac{1}{2}, & n < 0 \\ 0, & n = 0 \\ \frac{1}{2}, & n > 0 \end{cases}$$



شکل ۱-۱۸ نمونه‌ای از تجزیه زوج ـ فرد یک سیگنال گسسته در زمان.

به سادگی می‌توان نشان داد که بخش زوج واقعاً یک سیگنال زوج، و بخش فرد واقعاً یک سیگنال فرد، و مجموع آن دو سیگنال $x(t)$ است. برای حالت گسسته در زمان نیز تعریف مشابهی وجود دارد. شکل ۱-۱۸ نمونه‌ای از تجزیه یک سیگنال گسسته در زمان به بخشهای زوج و فرد را نشان می‌دهد.

۱-۳ سیگنالهای نمایی و سینوسی

در این بخش و بخش بعد چند سیگنال پیوسته در زمان و گسسته در زمان معرفی می‌کنیم . این سیگنالها علاوه بر این که در طبیعت یافت می‌شوند ، واحدهای سازنده‌ای نیز هستند که با ترکیب آنها می‌توانیم سیگنالهای دیگری بسازیم .

۱-۳-۱ سیگنالهای پیوسته در زمان سینوسی و نمایی مختلط

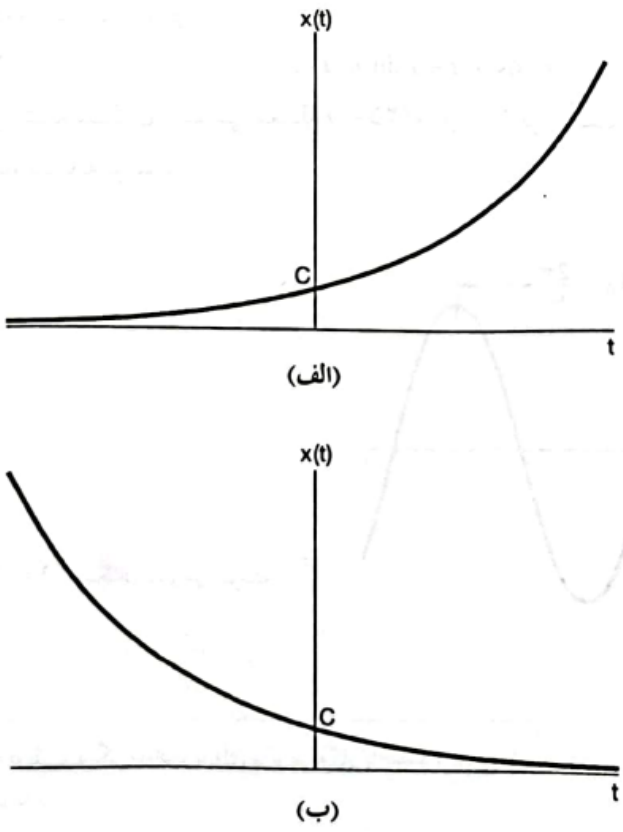
سیگنال نمایی مختلط پیوسته در زمان به صورت زیرست .

$$x(t) = Ce^{at} \qquad (۱-۲۰)$$

که C و a در حالت کلی اعدادی مختلط‌اند . بسته به مقدار این پارامترها ، این نمائی مختلط می‌تواند مشخصه‌های متفاوتی داشته باشد .

سیگنالهای نمایی حقیقی

مطابق شکل ۱-۱۹ ، اگر C و a حقیقی باشند [در این حالت $x(t)$ را **نمایی حقیقی** می‌نامند



شکل ۱-۱۹ نمایی حقیقی در زمان $x(t) = Ce^{at}$؛ **(الف)** $a > 0$، **(ب)** $a < 0$.

سیگنالهای متناوب نمایی مختلط و سینوسی

به ازای a موهومی خالص دستهٔ مهم نمایی‌های مختلط به دست می‌آید. فرض کنید

$$x(t) = e^{j\omega_0 t} \qquad (۱-۲۱)$$

یک خاصیت مهم این سیگنال متناوب بودن آن است. برای اثبات این مطلب توجه کنید که معادلهٔ (۱-۱۱) می‌گوید $x(t)$ هنگامی با دوره تناوب T متناوب است که

$$e^{j\omega_0 t} = e^{j\omega_0 (t+T)} \qquad (۱-۲۲)$$

چون داریم

$$e^{j\omega_0 (t+T)} = e^{j\omega_0 t} e^{j\omega_0 T}$$

برای متناوب بودن باید داشته باشیم

$$e^{j\omega_0 T} = ۱ \qquad (۱-۲۳)$$

به ازای $\omega_0 = ۰$، $x(t) = ۱$ که به ازای تمام مقادیر T متناوب است. به ازای $\omega_0 \neq ۰$، دوره تناوب پایهٔ $x(t)$، یعنی کوچکترین مقدار مثبت T_0 که در معادلهٔ (۱-۲۳) صدق می‌کند، از رابطهٔ زیر به دست می‌آید

$$T_0 = \frac{۲\pi}{|\omega_0|} \qquad (۱-۲۴)$$

بنابراین سیگنالهای $e^{j\omega_0 t}$ و $e^{-j\omega_0 t}$ دورهٔ تناوب پایهٔ یکسانی دارند.

یکی از سیگنالهایی که با نمایی مختلط ارتباط نزدیکی دارد، **سیگنال سینوسی** است

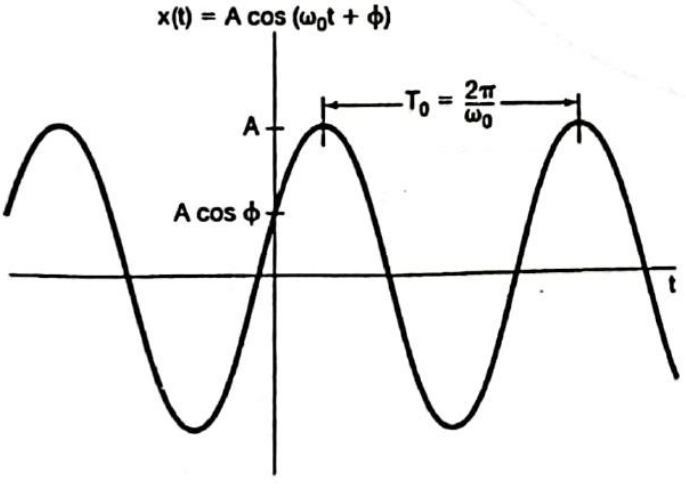
$$x(t) = A\cos(\omega_0 t + \phi) \qquad (۱-۲۵)$$

. معمولاً ω_0 را به صورت $\omega_0 = ۲\pi f_0$ می‌نویسند که واحد f_0 سیکل بر ثانیه یا هرتز (Hz)

با استفاده از رابطهٔ اویلر[1] می‌توان نمائی مختلط معادلهٔ (۱-۲۱) را بر حسب سیگنالهای سینوسی دارای همان دوره تناوب پایه نوشت:

$$e^{j\omega_0 t} = \cos\omega_0 t + j\sin\omega_0 t \qquad (۱-۲۶)$$

به طور مشابه سیگنال سینوسی معادلهٔ (۱-۲۵) را می‌توان بر حسب نمایشهای مختلط متناوب دارای همان دوره تناوب پایه نوشت:



شکل ۱-۲۰ سیگنال سینوسی پیوسته در زمان.

$$A\cos(\omega_0 t+\phi)=\frac{A}{2}e^{j\phi}e^{j\omega_0 t}+\frac{A}{2}e^{-j\phi}e^{-j\omega_0 t} \qquad (۲۷-۱)$$

توجه کنید که دو تابع نمایی معادلهٔ (۱-۲۷) دامنه‌های مختلطی دارند . همچنین می‌توانیم سینوسی را بر حسب سیگنال نمایی مختلط بیان کنیم

$$A\cos(\omega_0 t+\phi)=A\,\mathcal{R}_e\{e^{j(\omega_0 t+\phi)}\} \qquad (۲۸-۱)$$

اگر c عددی مختلط باشد $\mathcal{R}_e\{c\}$ بخش حقیقی آن است . همچنین برای نشان دادن قسمت موهومی c نماد $\mathcal{I}_m\{c\}$ را به کار می‌بریم . پس برای مثال

$$A\sin(\omega_0 t+\phi)=A\,\mathcal{I}_m\{e^{j(\omega_0 t+\phi)}\} \qquad (۲۹-۱)$$

با توجه به معادلهٔ (۱-۲۴) می‌بینیم که دوره تناوب پایهٔ سیگنال سینوسی پیوسته در زمان یا نمایی مختلط متناوب ، با عکس $|\omega_0|$ متناسب است . $|\omega_0|$ را **فرکانس پایه** می‌نامیم . در شکل ۱-۲۱ تعبیر ترسیمی این

انرژی کل و توان متوسط آن را روی یک دوره تناوب

$$E_{\text{تناوب}}=\int_0^{T_0}|e^{j\omega_0 t}|^2\,dt$$

$$=\int_0^{T_0}1.dt=T_0$$

$$P_{\text{تناوب}}=\frac{1}{T_0}E_{\text{تناوب}}=1$$

سیگنال نمایی متناوب توان

متوسط محدودی دارد.

$$P_\infty=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}|e^{j\omega_0 t}|^2\,dt=1$$

هارمونیک kام $\phi_k(t)$

$$e^{j\omega T_0} = 1 \qquad (۳۳-۱)$$

که نشان می‌دهد ωT_0 باید مضربی از 2π باشد، یعنی

$$\omega T_0 = 2\pi k \qquad k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots \qquad (۳۴-۱)$$

پس با تعریف

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} \qquad (۳۵-۱)$$

می‌بینیم که برای ارضای معادلهٔ (۱-۳۴)، ω باید مضرب صحیحی از ω_0 باشد. یعنی نمایی‌های مختلط مرتبط هارمونیکی مجموعه‌ای از نمایی‌های مختلط‌اند که فرکانس پایه‌شان مضربی از یک فرکانس مثبت ω_0 باشد:

$$\phi_k(t) = e^{jk\omega_0 t} \qquad k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots \qquad (۳۶-۱)$$

به ازای $k = 0$، $\phi_k(t)$ یک سیگنال ثابت است، ولی به ازای هر k دیگری، $\phi_k(t)$ با فرکانس پایهٔ $|k|\omega_0$ و زمان تناوب پایهٔ زیر متناوب است

$$\frac{2\pi}{|k|\omega_0} = \frac{T_0}{|k|} \qquad (۳۷-۱)$$

هارمونیک kام $\phi_k(t)$ با دوره تناوب T_0 نیز متناوب است، ولی طی فاصلهٔ زمانی T_0 دقیقاً $|k|$ زمان تناوب پایه خود را طی می‌کند.

مثال ۱-۵

گاهی اوقات مایلیم مجموع دو نمایی مختلط را به صورت حاصلضرب یک تابع نمایی و یک تابع سینوسی بیان کنیم. برای مثال فرض کنید می‌خواهیم اندازهٔ سیگنال زیر را رسم کنیم

$$x(t) = e^{j2t} + e^{j3t} \qquad (۳۸-۱)$$

به این منظور ابتدا یک تابع نمایی مختلط از معادلهٔ (۱-۳۸) فاکتور می‌گیریم، فرکانس این تابع نمایی متوسط فرکانس دو تابع موجود در جمع است. با این کار به دست می‌آوریم

$$x(t) = e^{j2/5t}(e^{-j0/5t} + e^{j0/5t}) \qquad (۳۹-۱)$$

که با استفاده از رابطهٔ اویلر می‌توان آن را به شکل زیر نوشت

$$x(t) = 2e^{j2/5t}\cos(0/5t) \qquad (۴۰-۱)$$

با توجه به این عبارت می‌توان اندازهٔ $x(t)$ را به دست آورد

$$|x(t)| = 2|\cos(0/5t)| \qquad (۴۱-۱)$$

سیگنالهای نمایی مختلط کلی

می‌توانیم کلی‌ترین حالت یک نمائی مختلط را بر حسب دو حالتی که تاکنون دیده‌ایم، یعنی نمایی حقیقی و نمایی مختلط، بیان و تعبیر کنیم. نمائی مختلط $C\,e^{at}$ را در نظر بگیرید که در آن C به شکل قطبی و a به صورت قائم بیان شده باشد. یعنی

$$C = |C|e^{j\theta}$$

و

$$a = r + j\omega_0$$

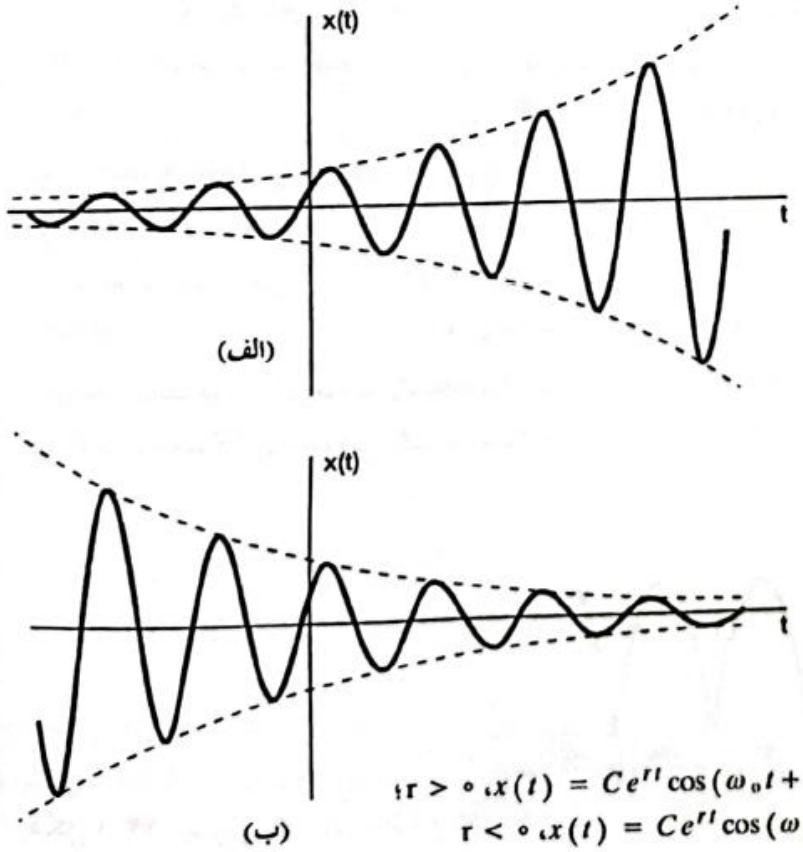
بنابراین

$$C\,e^{at} = |C|e^{j\theta}e^{(r+j\omega_0)t} = |C|e^{rt}e^{j(\omega_0 t+\theta)} \qquad (۱-۴۲)$$

رابطه اخیر را به کمک رابطهٔ اویلر بسط می‌دهیم

$$C\,e^{at} = |C|e^{rt}\cos(\omega_0 t+\theta) + j|C|e^{rt}\sin(\omega_0 t+\theta)$$
$$= |C|e^{rt}\cos(\omega_0 t+\theta) + j|C|e^{rt}\cos(\omega_0 t+\theta-\frac{\pi}{2}) \qquad (۱-۴۳)$$

بنابراین به ازای $r = 0$ بخشهای حقیقی و موهومی نمایی مختلط، سینوسی‌اند. به ازای $r > 0$ این بخشها حاصلضرب یک سیگنال سینوسی و یک نمایی افزایشی‌اند، و به ازای $r < 0$ سیگنالهای سینوسی‌ای که در نمایی کاهشی ضرب شده باشند. این دو حالت در شکل ۱-۲۳ نشان داده شده است. قسمت خط چین شکل با توابع $\pm|C|e^{rt}$ متناظرند. معادلهٔ (۱-۴۲) نشان می‌دهد که $|C|e^{rt}$ اندازهٔ نمایی مختلط است. بنابراین منحنیهای خط‌چین پوش منحنی نوسانی شکل را نشان می‌دهند که اوجهای نوسانات بین آنها قرار می‌گیرد پوش راه مناسبی برای تصور چگونگی تغییر دامنهٔ نوسانات است.



شکل ۱-۲۳

(الف) سیگنال سینوسی افزایشی $x(t) = Ce^{rt}\cos(\omega_0 t+\theta)$، $r > 0$؛

(ب) سیگنال سینوسی میرا $x(t) = Ce^{rt}\cos(\omega_0 t+\theta)$، $r < 0$

۱-۳-۲ سیگنالهای نمایی مختلط و سینوسی گسسته در زمان

همانند حالت پیوسته در زمان، سیگنال یا رشتهٔ **نمایی مختلط** نیز سیگنال مهمی در حالت گسسته در زمان است و به صورت زیر تعریف می‌شود

$$x[n] = C\alpha^n \qquad (۱-۴۴)$$

α و C در حالت کلی اعداد مختلط‌اند. این رابطه را می‌توان به صورت زیر هم بیان کرد

$$x[n] = Ce^{\beta n} \qquad (۱-۴۵)$$

که در آن

$$\alpha = e^{\beta}$$

گرچه رشتهٔ نمایی مختلط گسسته در زمان بیان شده به صورت (۱-۴۵) به شکل نمایی مختلط پیوسته در زمان شبیه‌تر است، ولی بیان تابع نمایی مختلط گسسته در زمان به صورت معادلهٔ (۱-۴۴) مناسبترست.

سیگنالهای نمایی حقیقی

به ازای C و α حقیقی می‌توانیم یکی از رفتارهای نموده شده در شکل ۱-۲۴ را مشاهده کنیم. به ازای $|\alpha| > ۱$، سیگنال به‌طور نمایی افزایش می‌یابد، ولی به‌ازای $|\alpha| < ۱$ یک نمایی کاهشی داریم. به علاوه اگر α مثبت باشد، تمام مقادیر $C\alpha^n$ هم علامت‌اند، اما اگر α منفی باشد، علامت $x[n]$ یک در میان تغییر می‌کند. توجه کنید که به ازای $\alpha = ۱$، $x[n]$ مقدار ثابتی دارد، در حالی که به ازای $\alpha = -۱$، مقدار $x[n]$ بین $C+$ و $C-$ تغییر می‌کند. نماییهای گسسته در زمان حقیقی معمولاً برای توصیف رشد جمعیت بر حسب تابعی از نسل و بازگشت سرمایه گذاری بر حسب تابعی از روز، ماه یا فصل به کار می‌رود.

سیگنالهای سینوسی

دیگر نمایی مختلط مهم، از معادلهٔ (۱-۴۵) و با موهومی فرض کردن β (یعنی $|\alpha| = ۱$) به دست می‌آید. فرض کنید

$$x[n] = e^{j\omega_0 n} \qquad (۲-۴۶)$$

مانند حالت پیوسته در زمان، این سیگنال هم با سیگنال سینوسی زیر نزدیک است

$$x[n] = A\cos(\omega_0 n + \phi) \qquad (۲-۴۷)$$

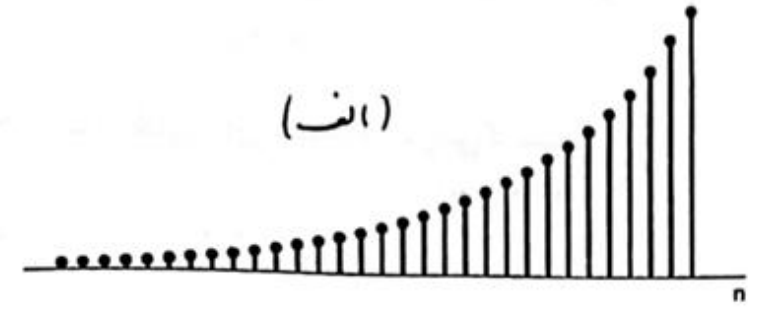
اگر n را بدون بعد فرض کنیم، یکای ω_0 و ϕ باید رادیان باشد. شکل ۱-۲۵ سه نمونه رشته سینوسی را نشان می‌دهد. باز هم مثل قبل به کمک رابطه اویلر نمایی مختلط و سینوسی را به هم مرتبط می‌کنیم.

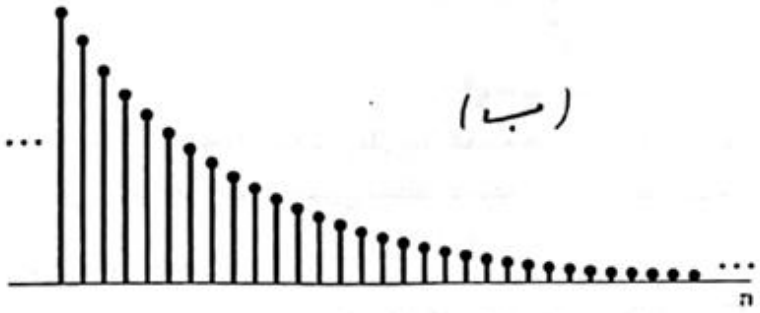
$$e^{j\omega_0 n} = \cos\omega_0 n + j\sin\omega_0 n \qquad (۱-۴۸)$$

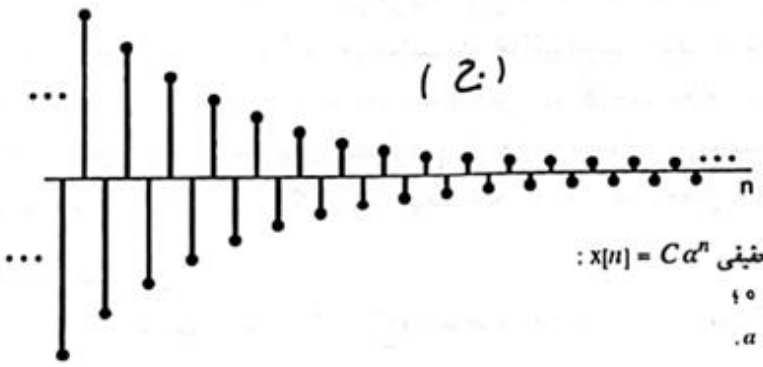
و

$$A\cos(\omega_0 n+\phi)=\frac{A}{2}e^{j\phi}e^{j\omega_0 n}+\frac{A}{2}e^{-j\phi}e^{-j\omega_0 n} \qquad (۱-۴۹)$$

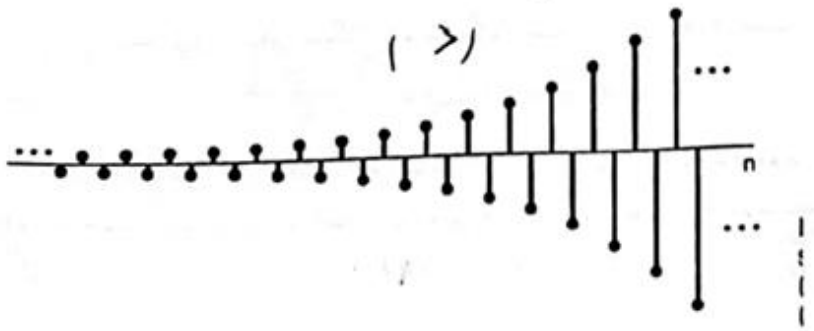
سیگنالهای معادلات (۱-۴۶) و (۱-۴۷) نمونه‌هایی از سیگنالهای گسسته در زمان دارای انرژی کل بی‌نهایت







شکل ۱-۲۴ سیگنال نمایی حقیقی $x[n]=C\alpha^n$:
(الف) $\alpha>1$ ؛(ب) $0<\alpha<1$ ؛
(ج) $-1<\alpha<0$ ؛(د) $\alpha<-1$.



سیگنالهای نمایی مختلط عمومی

نمایی مختلط عمومی گسسته در زمان را می‌توان بر حسب سیگنالهای نمایی و سینوسی حقیقی نوشت و تعبیر کرد. اگر C و α را به شکل قطبی بنویسیم، یعنی

$$C = |C| e^{j\theta}$$

و

$$\alpha = |\alpha| e^{j\omega_0}$$

داریم

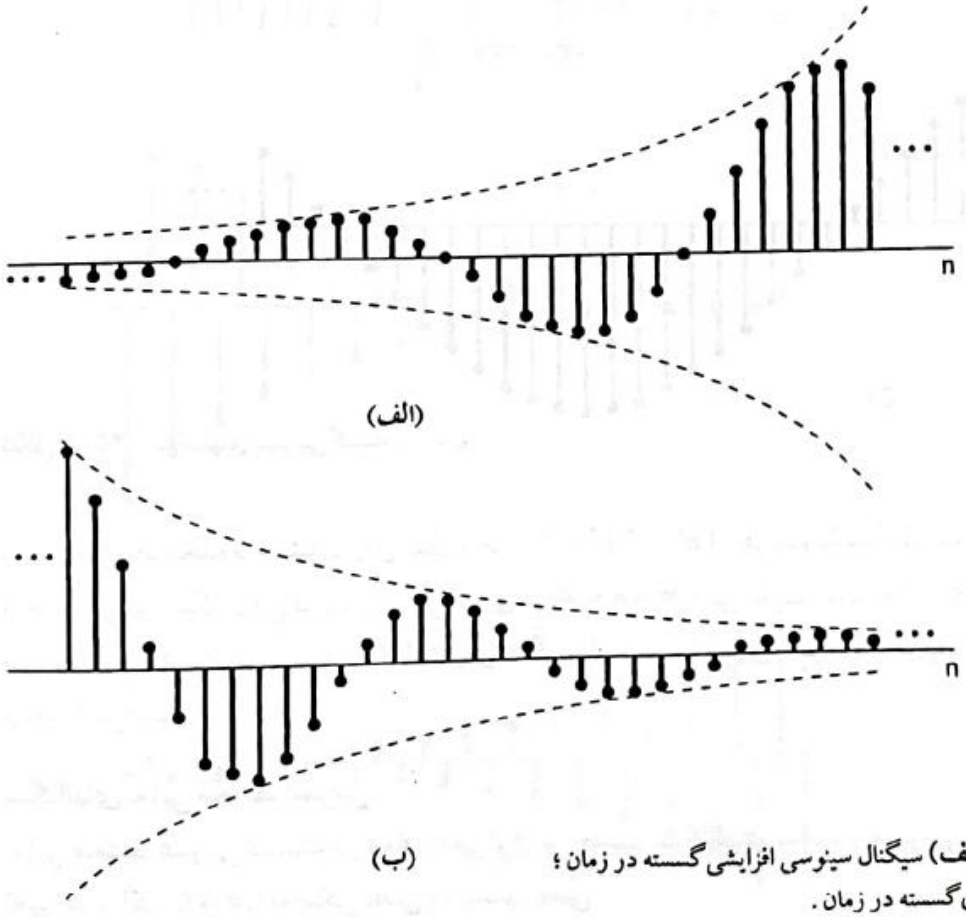
$$C\alpha^n = |C||\alpha|^n \cos(\omega_0 n + \theta) + j|C||\alpha|^n \sin(\omega_0 n + \theta) \qquad (۵۰-۱)$$

بنابراین به ازای $|\alpha| = ۱$، بخش حقیقی و موهومی رشته نمایی، سینوسی است. به ازای $|\alpha| < ۱$ این بخشها به رشته‌های سینوسی ضرب شده در نمایی میرا و به ازای $|\alpha| > ۱$ به رشته‌های سینوسی ضرب شده در نمایی افزایشی مربوط‌اند. مثالهایی از این سیگنالها در شکل ۱-۲۶ نشان داده شده است.

۱-۳-۳ خاصیت تناوب نمایی‌های مختلط گسسته در زمان

گرچه بین سیگنالهای پیوسته در زمان و گسسته در زمان شباهتهای زیادی وجود دارد، ولی تفاوتهای مهمی نیز موجودست. یکی از این تفاوتها به سیگنال نمایی گسسته در زمان $e^{j\omega_0 n}$ مربوط می‌شود.

در بخش ۱-۳-۱ دو خاصیت همتای پیوسته در زمان آن، یعنی $e^{j\omega_0 t}$ را بیان کردیم: (۱) هر چه ω_0 بزرگتر باشد، سیگنال نوسانهای سریعتری دارد؛ (۲) به ازای هر مقدار ω_0، $e^{j\omega_0 t}$ متناوب است. در این بخش گونه‌های گسسته در زمان این ویژگیها را بیان می‌کنیم، و چنانچه خواهیم دید تفاوتهای بارزی بین این ویژگیها و ویژگیهای حالت پیوسته در زمان وجود دارد.



شکل ۱-۲۶ **(الف)** سیگنال سینوسی افزایشی گسسته در زمان؛ **(ب)** سینوسی میرای گسسته در زمان.

این نکته که شکل گسسته در زمان خاصیت اول با حالت پیوسته در زمان اختلاف دارد، نتیجهٔ مستقیم تفاوت بسیار مهم نماییهای مختلط پیوسته در زمان و گسسته در زمان است. نمایی مختلطی با فرکانس $(\omega_0 + 2\pi)$ در نظر بگیرید

$$e^{j(\omega_0 + 2\pi)n} = e^{j2\pi n} e^{j\omega_0 n} = e^{j\omega_0 n} \qquad (۵۱-۱)$$

با توجه به معادلهٔ (۱-۵۱) در می‌یابیم که تابع نمایی با فرکانس $(\omega_0 + 2\pi)$ همان تابع نمایی با فرکانس ω_0 است. بنابراین وضعیت با مورد پیوسته در زمان، که سیگنالهای $e^{j\omega_0 t}$ به ازای مقادیر متمایز ω_0 متمایزند، بسیار فرق می‌کند. در حالت گسسته در زمان این سیگنالها متمایز نیستند، زیرا سیگنال با فرکانس ω_0، با سیگنالهایی با فرکانس $(\omega_0 \pm 2\pi)$، $(\omega_0 \pm 4\pi)$ و ... یکسان است. بنابراین در بررسی نمائیهای مختلط گسسته در زمان، تنها لازم است که فاصله‌ای به طول 2π را در نظر بگیریم و ω_0را در آن انتخاب کنیم. البته طبق معادلهٔ (۱-۵۱) هر فاصله‌ای به طول 2π برای این کار مناسب است، ولی ما در بیشتر موارد فاصلهٔ $0 \le \omega_0 < 2\pi$ یا $-\pi \le \omega < \pi$ را به کار می‌بریم.

به دلیل تناوبی که معادلهٔ (۱-۵۱) بیانگر آن است، با افزایش ω_0 آهنگ نوسان سیگنال $e^{j\omega_0 n}$ زیادتر نمی‌شود؛ بلکه مطابق شکل ۱-۲۷ در فاصله 0 تا π، هر چه ω_0زیاد شود، آهنگ نوسان زیادتر می‌شود. ولی بعد از آن (در فاصلهٔ πتا 2π) با وجود افزایش ω_0آهنگ نوسان کاهش می‌یابد تا به $\omega_0 = 2\pi$برسیم، این فرکانس درست مانند $\omega_0 = 0$ است. پس نماییهای فرکانس پایین (یعنی با تغییرات کند) گسسته در زمان دارای ω_0نزدیک 0، 2π و دیگر مضارب زوج πهستند، ولی نماییهای فرکانس بالا (یعنی با تغییرات سریع) در نزدیکی $\omega_0 = \pm\pi$و دیگر مضارب فرد πقرار دارند. خصوصاً به ازای $\omega_0 = \pi$یا هر مضرب فرد πداریم

$$e^{j\pi n} = (e^{j\pi})^n = (-1)^n \qquad (۵۲-۱)$$

پس این سیگنال نوسانی سریع دارد، و در هر نقطه تغییر علامت می‌دهد [شکل ۱-۲۷ (ه) را ببینید].

دومین خاصیتی که مایل به بررسی آن هستیم به تناوب نماییهای مختلط گسسته در زمان مربوط می‌شود. برای این‌که سیگنال $e^{j\omega_0 n}$با دورهٔ تناوب $N > 0$متناوب باشد باید داشته باشیم

$$e^{j\omega_0 (n+N)} = e^{j\omega_0 n} \qquad (۵۳-۱)$$

یا

$$e^{j\omega_0 N} = 1 \qquad (۵۴-۱)$$

برای برآورده شدن معادلهٔ (۱-۵۴) باید $\omega_0 N$ مضرب صحیحی از 2π باشد. یعنی باید یک mصحیح داشته باشیم که به ازای آن

$$\omega_0 N = 2\pi m \qquad (۵۵-۱)$$

یا

$$\frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{m}{N} \qquad (۵۶-۱)$$

طبق معادلهٔ (۱-۵۶) سیگنال $e^{j\omega_0 n}$ به شرطی متناوب است که $\omega_0 / 2\pi$ عددی گویا باشد و در غیر این‌صورت نامتناوب است. همین خاصیت در مورد سینوسیهای گسسته در زمان نیز وجود دارد. برای مثال سیگنالهای نشان داده شده در شکل ۱-۲۵ (الف) و (ب) متناوب‌اند، ولی سیگنال شکل ۱-۲۵ (ج) نه.

با استفاده از محاسبات انجام شده می‌توانیم دوره تناوب پایه و فرکانسهای پایهٔ نماییهای مختلط گسسته

در زمان را پیدا کنیم ، فرکانس پایهٔ سیگنال متناوب گسسته در زمان را به همان صورت پیوسته در زمان تعریف می‌کنیم . یعنی اگر $x[n]$ با دوره تناوب پایهٔ N متناوب باشد ، فرکانس پایهٔ آن $2\pi / N$ است . حال نمایی مختلط متناوب $x[n] = e^{j\omega_0 n}$ را با $\omega_0 \neq 0$ در نظر بگیرید ، دیدیم که ω_0 باید معادلهٔ (۱-۵۶) را به ازای دو عدد صحیح m و N ، با $N > 0$ ارضا کند. در مسئلهٔ ۱-۳۵ نشان داده می‌شود که اگر $\omega_0 \neq 0$ ، و N و m عامل مشترک نداشته باشند ، آنگاه دوره تناوب پایهٔ $x[n]$ برابر N است . با توجه به این مطلب و معادلهٔ (۱-۵۶) فرکانس پایهٔ سیگنال متناوب $e^{j\omega_0 n}$ عبارت است از

$$\frac{2\pi}{N} = \frac{\omega_0}{m} \qquad (۱-۵۷)$$

توجه کنید که دوره تناوب پایه را می‌توان به صورت زیر نوشت

$$N = m\left(\frac{2\pi}{\omega_0}\right) \qquad (۱-۵۸)$$

باز هم دو عبارت اخیر با عبارتهای همتای پیوسته در زمان خود تفاوت دارند . در جدول ۱-۱ بعضی تفاوتهای سیگنال پیوسته در زمان $e^{j\omega_0 t}$ و سیگنال گسسته در زمان $e^{j\omega_0 n}$ خلاصه شده است . توجه کنید که مانند حالت پیوسته در زمان ، فرکانس پایه سیگنال گسسته در زمان ثابت ناشی از $\omega_0 = 0$ دارای فرکانس پایهٔ صفرست و برای آن دورهٔ تناوب پایه تعریف نمی‌شود .

جدول ۲-۱ تفاوت سیگنالهای $e^{j\omega_0 t}$ و $e^{j\omega_0 n}$

$e^{j\omega_0 n}$	$e^{j\omega_0 t}$
به ازای فرکانسهایی که اختلافشان 2π است سیگنالهای مشابهی‌اند .	به ازای مقادیر متمایز ω_0 سیگنالهای متمایزی‌اند
تنها هنگامی متناوب است که به ازای مقادیر صحیح m و N بزرگتر از صفر $\frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{m}{N}$	به ازای تمام مقادیر ω_0 متناوب است .
فرکانس پایه * $\frac{\omega_0}{m}$	فرکانس پایه ω_0
دوره تناوب پایه * $0 = \omega_0$: تعریف نشده $0 \neq \omega_0$: $m\left(\frac{2\pi}{\omega_0}\right)$	دوره تناوب پایه $0 = \omega_0$: تعریف نشده $0 \neq \omega_0$: $\frac{2\pi}{\omega_0}$

* فرض این است که m و N عامل مشترک ندارند

مثال ۱-۶

فرض کنید می‌خواهیم زمان تناوب پایه سیگنال گسسته در زمان زیر را بیابیم

$$x[n] = e^{j(2\pi/3)n} + e^{j(3\pi/4)n} \qquad (۱-۵۹)$$

نمایی اول سمت راست معادلهٔ (۱-۵۹) دارای تناوب پایهٔ ۳ است. گرچه این مطلب با توجه به معادلهٔ (۱-۵۸) واضح است، ولی روش ساده‌تری برای یافتن جواب وجود دارد. توجه کنید که زاویهٔ $n(2\pi/3)$ جملهٔ اول باید به مضربی از 2π برسد تا مقادیر نمایی تکرار شود. روشن است که اگر n سه واحد زیاد شود، زاویه به اندازهٔ مضربی از 2π زیاد می‌شود. در مورد جملهٔ دوم، افزایش زاویهٔ $n(3\pi/4)$ به اندازهٔ 2π مستلزم افزایش n به میزان ۸/۳ است، که ممکن نیست زیرا n باید عدد صحیح باشد. افزایش زاویه به اندازهٔ 4π نیز ممکن نیست، زیرا افزایش n به اندازه ۱۶/۳ را می‌طلبد. ولی برای افزایش زاویهٔ به اندازهٔ 6π باید n به مقدار ۸ اضافه شود، پس زمان تناوب پایه جملهٔ دوم ۸ است.

حال برای تکرار کل سیگنال $x[n]$، هرجملهٔ معادلهٔ (۱-۵۹) باید تعداد صحیحی از دورهٔ تناوب پایه خود را بگذراند. کوچکترین افزایش n برای برآورده شدن این خواسته ۲۴ است. یعنی پس از گذشت ۲۴ نقطه جملهٔ اول معادلهٔ (۱-۵۹) هشت دوره تناوب پایه و جملهٔ دوم سه دوره تناوب پایه خود را طی کرده است، و سیگنال $x[n]$ دقیقاً تکرار می‌شود.

در حالت گسسته در زمان نیز مانند حالت پیوسته در زمان در نظر گرفتن مجموعه‌ای از نماییهای متناوب مرتبط هارمونیکی در تحلیل سیگنال‌ها و سیستمها نقش ارزنده‌ای دارد، منظور از نماییهای هماهنگ تمام نماییهای متناوب دارای تناوب پایهٔ مشترک N است. با توجه به معادلهٔ (۱-۵۶) می‌دانیم که این سیگنالها سیگنالهایی‌اند که فرکانسهای برابر با مضربهای $2\pi/N$ دارند، یعنی

$$\phi_k[n] = e^{jk(2\pi/N)n} \quad , k = 0, \pm 1, \ldots \qquad (۱-۶۰)$$

در حالت پیوسته در زمان تمام نماییهای مختلط هماهنگ $e^{jk(2\pi/T)t}$، $k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$ متمایزند. ولی معادلهٔ (۱-۵۱) نشان می‌دهد که در حالت گسسته در زمان چنین نیست. داریم

$$\begin{aligned}\phi_{k+N}[n] &= e^{j(k+N)(2\pi/N)n} \\ &= e^{jk2\pi n} e^{jk(2\pi/N)n} = \phi_k[n]\end{aligned} \qquad (۱-۶۱)$$

یعنی تنها N نمایی متناوب متمایز در مجموعه (۱-۶۰) وجود دارد. مثلاً

$$\phi_0[n] = 1, \phi_1[n] = e^{j2\pi n/N}, \phi_2[n] = e^{j4\pi n/N}, \ldots, \phi_{N-1}[n] = e^{j2\pi n(N-1)/N} \qquad (۱-۶۲)$$

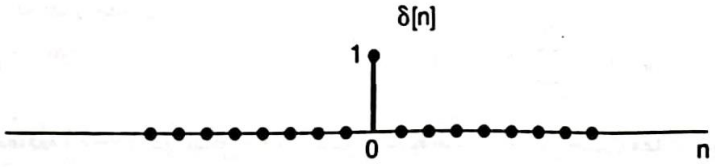
متمایزند و تمام $\phi_k[n]$های دیگر با یکی از اینها یکسان‌اند (مثلاً $\phi_N[n] = \phi_0[n]$ و $\phi_{-1}[t] = \phi_{N-1}[n]$).

۱-۴-۱ رشته‌های گسسته در زمان ضربه و پلّهٔ واحد

ضربهٔ واحد (یا **نمونهٔ واحد**) یکی از ساده‌ترین سیگنالهای گسسته در زمان است که به صورت زیر تعریف می‌شود

$$\delta[n] = \begin{cases} ۰, & n \neq ۰ \\ ۱, & n = ۰ \end{cases} \qquad (۱-۶۳)$$

این سیگنال در شکل ۱-۲۸ نشان داده شده است. در این کتاب $\delta[n]$ را گاهی ضربهٔ واحد و گاهی نمونهٔ واحد می‌نامیم.

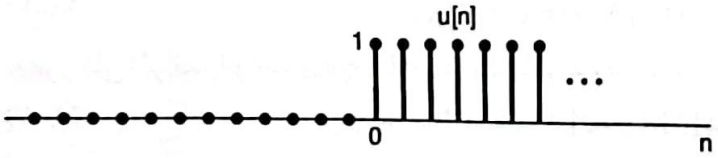


شکل ۱-۲۸ ضربهٔ (نمونهٔ) واحد گسسته در زمان.

دومین سیگنال پایه‌ای گسسته در زمان **پلهٔ واحد**ست که آن را با $u[n]$ نشان می‌دهیم و تعریف آن به صورت زیرست

$$u[n] = \begin{cases} ۰, & n < ۰ \\ ۱, & n \geq ۰ \end{cases} \qquad (۱-۶۴)$$

شکل ۱-۲۹ رشتهٔ پلّهٔ واحد را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۲۹ رشتهٔ پلّهٔ واحد.

بین ضربهٔ واحد و پلهٔ واحد گسسته در زمان رابطهٔ نزدیکی وجود دارد. ضربهٔ واحد **تفاضل اول** پلهٔ واحد گسسته در زمان است

$$\delta[n] = u[n] - u[n-۱] \qquad (۱-۶۵)$$

برعکس، پلهٔ واحد گسسته در زمان **جمع انباره‌های** نمونهٔ واحدست. یعنی

$$u[n] = \sum_{m=-\infty}^{n} \delta[m] \qquad (۱-۶۶)$$

رشتهٔ ضربهٔ واحد را می‌توان برای نمونه برداری مقدار یک سیگنال در $n = 0$ به کار برد. چون $\delta[n]$ تنها در $n = 0$ غیر صفر (و برابر ۱) است، پس

$$x[n]\delta[n] = x[0]\delta[n] \qquad (۱-۶۸)$$

به‌طور کلی اگر ضربهٔ واحد $\delta[n - n_0]$ را در نظر بگیریم، داریم

$$x[n]\delta[n - n_0] = x[n_0]\delta[n - n_0] \qquad (۱-۶۹)$$

رشتهٔ ضربهٔ واحد را می‌توان برای نمونه برداری مقدار یک سیگنال در $n = 0$ به کار برد. چون $\delta[n]$ تنها در $n = 0$ غیر صفر (و برابر ۱) است، پس

$$x[n]\delta[n] = x[0]\delta[n] \qquad (۱-۶۸)$$

به‌طور کلی اگر ضربهٔ واحد $\delta[n - n_0]$ را در نظر بگیریم، داریم

$$x[n]\delta[n - n_0] = x[n_0]\delta[n - n_0] \qquad (۱-۶۹)$$

۱-۴-۲ توابع پیوسته در زمان پلّه واحد و ضربه واحد

تابع پلهٔ واحد $u(t)$ پیوسته در زمان مشابه همتای گسسته در زمان خود تعریف می‌شود

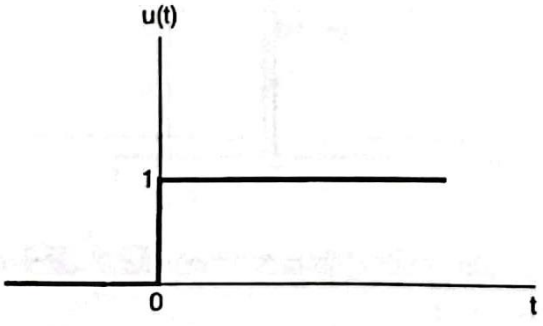
$$u[t] = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases} \qquad (۱-۷۰)$$

شکل ۱-۳۲ این تابع را نشان می‌دهد. توجه کنید که پلهٔ واحد در $t = 0$ ناپیوسته است. **تابع ضربهٔ واحد** $\delta(t)$ پیوسته در زمان به نحوی مشابه با حالت گسسته در زمان به پلهٔ واحد مربوط می‌شود. پلهٔ واحد گسسته در زمان **انتگرال انباره‌ای** ضربهٔ واحدست.

$$u(t) = \int_{-\infty}^{t} \delta(\tau)\, d\tau \qquad (۱-۷۱)$$

به این ترتیب یک رابطهٔ مشابه با معادلهٔ (۱-۶۵) برای $\delta(t)$ و $u(t)$ به دست می‌آید. در واقع معادلهٔ (۱-۷۱) نتیجه می‌دهد که ضربهٔ واحد پیوسته در زمان **مشتق اول** پلهٔ واحد پیوسته در زمان است

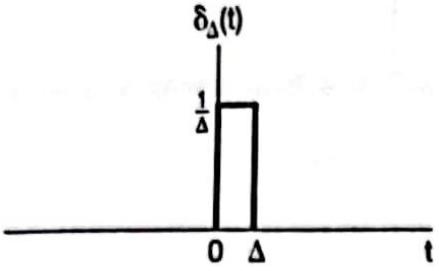
$$\delta(t) = \frac{du(t)}{dt} \qquad (۱-۷۲)$$

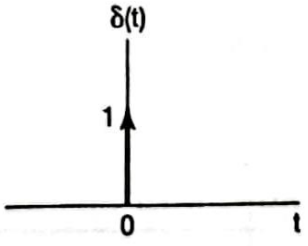


شکل ۱-۳۲ تابع پله واحد پیوسته در زمان.

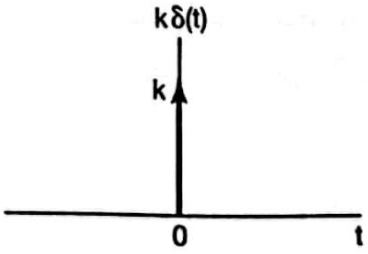
توجه کنید که $\delta_\Delta(t)$ پالس کوتاهی به مدت Δ است که به ازای هر مقدار دلخواه Δ مساحت زیر آن برابر یک است. شکل حدی

$$\delta(t) = \delta_\Delta(t) \quad \Delta \xrightarrow{\text{حد}} 0 \qquad (۱-۷۴)$$





شکل ۱-۳۵ ضربهٔ واحد پیوسته در زمان.



شکل ۱-۳۶ ضربهٔ تغییر مقیاس یافته.

ضربهٔ پیوسته در زمان نیز مانند ضربهٔ گسسته در زمان دارای خاصیت نمونه برداری است

$$x(t)\delta(t) = x(\circ)\delta(t)$$

می‌توان عبارت مشابهی برای ضربه‌ای که در نقطه دلخواهی، مثلاً $t_\circ$، قرار دارد نوشت، یعنی

$$x(t)\delta(t-t_\circ) = x(t_\circ)\delta(t-t_\circ)$$

۱-۵ سیستمهای پیوسته در زمان وگسسته در زمان

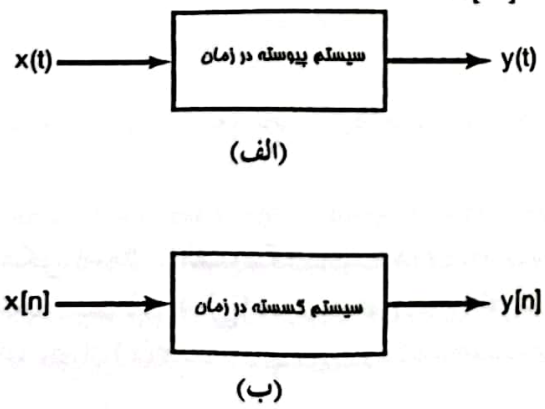
سیستم فیزیکی در کلی‌ترین بیان اتصالی از اجزاء، وسائل، یا زیر سیستمهاست. در گستره‌هایی مختلف از پردازش سیگنال و مخابرات گرفته تا موتورهای الکترومکانیکی، خودروهای خودکار و کارخانه‌های شیمیایی، سیستم را می‌توان فرایندی دانست که در آن سیگنالهای ورودی توسط سیستم تبدیل می‌شوند یا سیستم را به پاسخی خاص وامی‌دارند، به نحوی که سیگنالهای دیگری به عنوان خروجی تولید شوند. مثلاً

سیستم پیوسته در زمان سیستمی است که در آن سیگنالهای ورودی پیوسته در زمان به سیگنالهای خروجی پیوسته در زمان تبدیل می‌شوند. چنین سیستمی را به صورت شکل ۱-۴۱ (الف) نشان می‌دهیم که در آن $x(t)$ ورودی و $y(t)$ خروجی است. همچنین می‌توان رابطهٔ ورودی - خروجی سیستم پیوسته در زمان را با نماد زیر نشان داد

$$x(t) \longrightarrow y(t) \qquad (۱-۷۸)$$

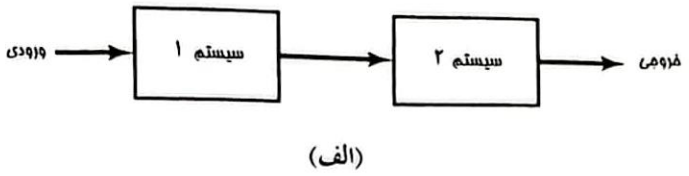
به نحوی مشابه **سیستم گسسته در زمان** سیستمی است که ورودی گسسته در زمان را به خروجی گسسته در زمان تبدیل می‌کند. این سیستم به صورت شکل ۱-۴۱ (ب) نمایش داده می‌شود و نمایش نمادی آن چنین است

$$x[n] \longrightarrow y[n] \qquad (۱-۷۹)$$

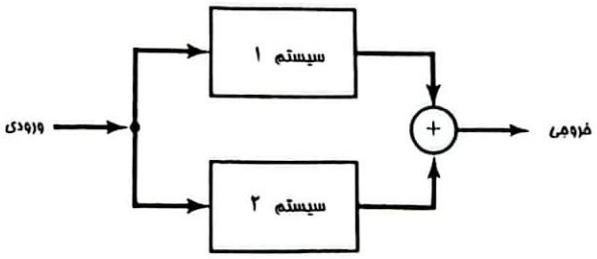


شکل ۱-۴۱ (الف) سیستم پیوسته در زمان؛ (ب) سیستم گسسته در زمان.

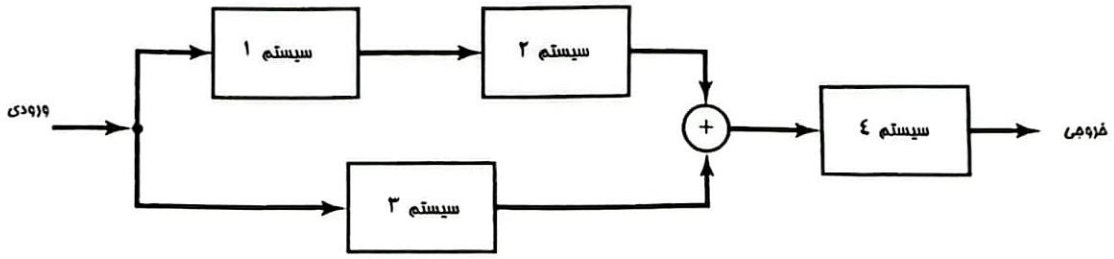
اتصال سیستمها



(الف)

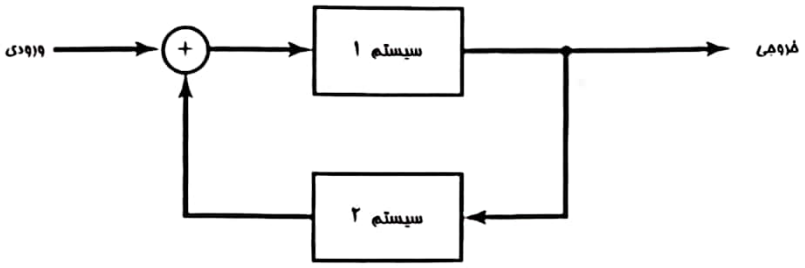


(ب)



(ج)

شکل ۱-۴۲ اتصال سیستمها : (**الف**) اتصال سری (متوالی) ؛ (**ب**) اتصال موازی ؛ (**ج**) اتصال سری - موازی .



شکل ۱-۴۳ اتصال فیدبک‌دار .

۱-۶-۱ سیستمهای حافظه‌دار و بدون حافظه

سیستمی **بدون حافظه** خوانده می‌شود که خروجی آن به ازای هر مقدار متغیر مستقل در هر زمان تنها به ورودی در همان زمان بستگی داشته باشد. مثلاً سیستم بیان شده با رابطهٔ زیر بدون حافظه است

$$y[n] = (۲x[n] - x^۲[n])^۲ \qquad (۹۰-۱)$$

انباره یا **جمع کنندهٔ انباره‌ای** نمونه‌ای از سیستمهای حافظه‌دار گسسته در زمان است

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} x[k] \qquad (۹۲-۱)$$

سیستم تأخیر دهنده نمونهٔ دیگری از این سیستمهاست

$$y[n] = x[n-۱] \qquad (۹۳-۱)$$

خازن مثالی از سیستمهای حافظه دار پیوسته در زمان است، زیرا اگر ورودی آن جریان و خروجی آن ولتاژ در نظر گرفته شود داریم

$$y(t) = \frac{۱}{C} \int_{۰}^{t} x(\tau)\, d\tau \qquad (۹۴-۱)$$

که در آن C ظرفیت خازن است.

در بسیاری از سیستمهای فیزیکی حافظه مستقیماً با ذخیره شدن انرژی مرتبط است.

۱-۶-۲ وارونپذیری و سیستمهای وارون

سیستمی **وارونپذیر** خوانده می‌شود که به ازای ورودیهای متمایز خروجیهای متمایز بدهد. اگر سیستمی وارونپذیر باشد، چنانچه شکل ۱-۴۵ (الف) برای حالت گسسته در زمان نشان می‌دهد، می‌توان یک **سیستم وارون** ساخت که اتصال سری آن با سیستم اصلی خروجی $w[n]$ برابر با ورودی $x[n]$ به دست دهد. یعنی رابطهٔ ورودی - خروجی سیستم کلی اتصال سری شکل ۱-۴۵ (الف)، همان رابطهٔ سیستم همانی است.

سیستم زیر نمونه‌ای از یک سیستم پیوسته در زمان وارونپذیر است

$$y(t) = ۲x(t) \qquad (۹۷-۱)$$

سیستم وارون عبارت است از

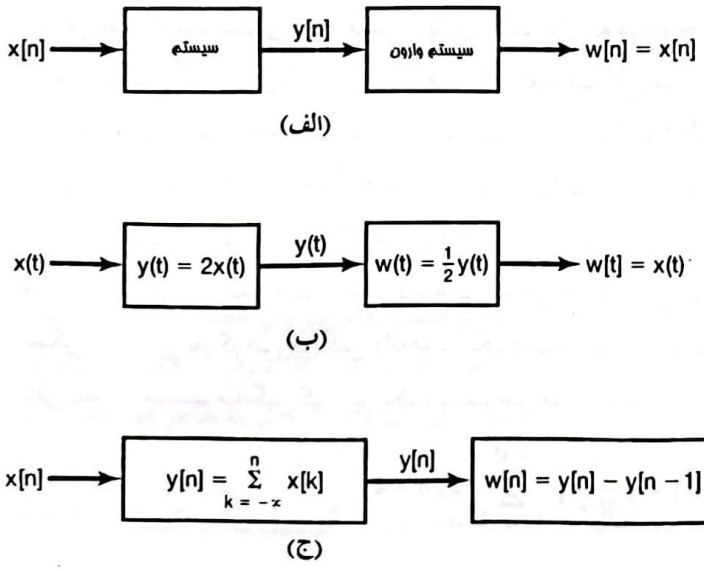
$$w(t) = \frac{۱}{۲}y(t) \qquad (۹۸-۱)$$

این مثال در شکل ۱-۴۵ (ب) نشان داده شده است. مثال دیگری از سیستم وارونپذیر، انبارهٔ معادلهٔ (۱-۹۲) است. برای این سیستم تفاضل دو مقدار متوالی خروجی، برابر آخرین مقدار ورودی است. پس سیستم وارون عبارت است از

$$w[n] = y[n] - y[n-۱] \qquad (۹۹-۱)$$

شکل ۱-۴۵ (ج) این سیستم وارون را نشان می‌دهد. سیستم زیر نمونه‌ای از سیستمهای وارون ناپذیر است

$$y[n] = ۰ \qquad (۱۰۰-۱)$$



شکل ۱-۴۵ مفهوم سیستم وارون برای: **(الف)** یک سیستم وارونپذیر کلی؛ **(ب)** سیستم وارونپذیر معادلهٔ (۱-۹۷)؛ **(ج)** سیستم وارونپذیر معادلهٔ (۱-۹۲).

۱-۶-۳ علیّت

سیستمی علّی است که خروجی آن در هر زمان تنها به مقادیر گذشته و حال ورودی بستگی داشته باشد. چنین سیستمی را معمولاً **بدون پیش‌بینی** می‌نامند زیرا خروجی سیستم مقادیر بعدی ورودی را پیش‌بینی نمی‌کند. در نتیجه اگر دو ورودی یک سیستم علّی تا زمان n_0 یا t_0 برابر باشند، خروجیهای متناظر آنها نیز تا آن زمان باید برابر باشند. مدار RC شکل ۱-۱ علّی است، زیرا ولتاژ خازن تنها به مقادیر گذشته و فعلی ولتاژ منبع بستگی دارد. همچنین حرکت اتومبیل علّی است زیرا کنشهای آتی راننده را پیش‌بینی نمی‌کند. سیستمهای توصیف شده با معادلات (۱-۹۲) تا (۱-۹۴) علّی اند، اما سیستمهای زیر علّی نیستند

$$y[n]=x[n]-x[n+1] \qquad (۱-۱۰۲)$$

و

$$y(t)=x(t+1) \qquad (۱-۱۰۳)$$

تمام سیستمهای بدون حافظه علّی اند، زیرا تنها به مقدار فعلی ورودی پاسخ می‌دهند.

. سیستم میانگین گیر زیر یک سیستم غیر علّی است

$$y[n]=\frac{1}{2M+1}\sum_{k=-M}^{+M}x[n-k]$$

سیستم زیر را در نظر بگیرید:

$$y[n]=x[-n] \qquad (۱-۱۰۵)$$

توجه کنید که خروجی $y[n_0]$ در n_0 مثبت تنها به مقدار سیگنال ورودی $x[-n_0]$ در زمان $(-n_0)$ بستگی دارد که منفی است و بنابراین قبل از n_0 است. ممکن است نتیجه بگیریم که سیستم داده شده علّی است. ولی باید رابطهٔ ورودی - خروجی را برای **تمام** زمانها بررسی کنیم. در $n<0$، مثلاً $n=-4$ می‌بینیم که $y[-4]=x[4]$، پس خروجی در این زمان به یک مقدار آیندهٔ سیگنال بستگی دارد. بنابراین سیستم علّی نیست.

همچنین باید اثرهای ورودی را به دقت از اثرهای دیگر موجود در سیستم تفکیک کنیم. سیستم زیر را در نظر بگیرید

$$y(t)=x(t)\cos(t+1) \qquad (۱-۱۰۶)$$

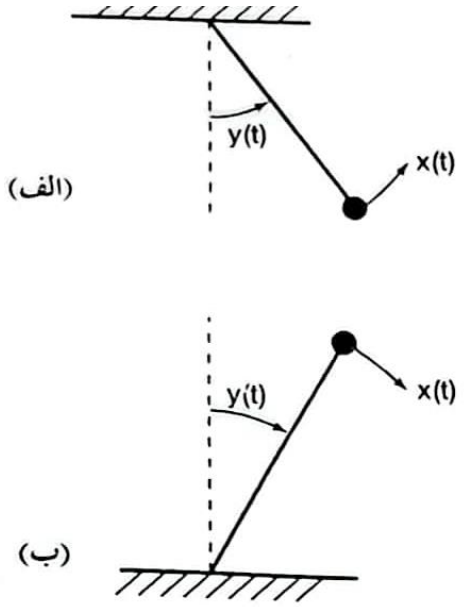
در این سیستم خروجی در زمان t با حاصلضرب ورودی در آن زمان و یک عدد متغیر با زمان بستگی دارد. معادلهٔ (۱-۱۰۶) را می‌توان به صورت زیر نوشت

$$y(t)=x(t)g(t)$$

که در آن $g(t)$ تابعی متغیر بازمان است، یعنی $g(t)=\cos(t+1)$. پس تنها مقدار فعلی ورودی $x(t)$ مقدار فعلی خروجی $y(t)$ را تعیین می‌کند، پس این سیستم علّی (و در واقع بدون حافظه) است.

۱-۶-۴ پایداری

پایداری یکی دیگر از خاصیتهای مهم سیستمهاست. سیستم پایدار سیستمی است که در آن ورودیهای کوچک پاسخهای واگرا ایجاد نکند. آونگ شکل ۱-۴۶ (الف) را در نظر بگیرید. در این جا ورودی نیروی اعمالی $x(t)$ و خروجی انحراف زاویه‌ای $y(t)$ از حالت قائم است. گرانش نیروی برگرداننده‌ای اعمال می‌کند که آونگ را به وضعیت قائم می‌برد، و نیروی بازدارندهٔ اصطکاک در جهت کم کردن سرعت آونگ عمل می‌کند. پس اگر نیروی کوچک $x(t)$ اعمال شود، انحراف حاصل از وضعیت قائم کوچک خواهد بود. برعکس، در آونگ شکل ۱-۴۶ (ب) گرانش نیرویی اعمال می‌کند که در جهت **افزایش** انحراف از وضعیت قائم است. پس یک نیروی کوچک اعمالی به انحرافی بزرگ منجر می‌شود، و به رغم وجود نیروهای برگرانندهٔ اصطکاکی باعث افتادن آونگ می‌شود.



شکل ۱-۴۶ **(الف)** آونگ پایدار؛
(ب) آونگ وارون ناپایدار.

مثال یک سیستم ناپایدار:

فرض کنید ورودی پلهٔ واحد $u[n]$ باشد، که به وضوح یک ورودی کراندارست، در این صورت خروجی عبارت است از

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n-1} u[k] = (n+1)u[n]$$

یعنی $y[0] = 1$، $y[1] = 2$، $y[2] = 3$ و ...، و $y[n]$ بدون کران زیاد می‌شود.

مثال ۱-۱۳

اگر نسبت به پایداری یک سیستم شک داشته باشیم، یک راهبرد مفید برای بررسی این وضعیت جستجوی ورودی کراندار خاصی است که یک خروجی بیکران ایجاد کند. در صورت یافتن چنین مثالی می‌توانیم نتیجه

بگیریم که سیستم ناپایدارست. اگر چنین مثالی وجود نداشته باشد، یا یافتن آن سخت باشد می‌توانیم پایداری را به روشی که مستلزم یافتن سیگنال ورودی خاصی نیست بررسی کنیم. برای نشان دادن این روش پایداری دو سیستم را بررسی می‌کنیم:

$$S_1 : y(t) = tx(t) \qquad (1-109)$$

$$S_2 : y(t) = e^{x(t)} \qquad (1-110)$$

در جستجوی مثال نقض برای رد کردن پایداری می‌توانیم ورودی‌های کرانداری مثل ورودی ثابت یا پلهٔ واحد را در نظر بگیریم. برای سیستم S_1 معادلهٔ (۱-۱۰۹) ورودی ثابت $x(t) = 1$ خروجی $y(t) = t$ را ایجاد می‌کند، که بیکران است. هر مقدار ثابتی برگزینیم، هر چند بزرگ، $|y(t)|$ در زمان معینی از آن بزرگتر می‌شود. پس سیستم S_1 ناپایدارست.

برای سیستم S_2، که اتفاقاً پایدارست، نمی‌توان یک ورودی کراندار یافت که خروجی بیکران ایجاد کند. پس باید نشان دهیم که هر ورودی کراندار خروجی کراندار ایجاد می‌کند. B را عدد مثبت دلخواهی بگیرید، و $x(t)$ را سیگنال دلخواهی با کران B فرض کنید؛ یعنی هیچ فرضی برای $x(t)$ نمی‌کنیم، بجز این که در تمام زمانها

$$|x(t)| < B \qquad (1-111)$$

یا

$$-B < x(t) < B \qquad (1-112)$$

با توجه به تعریف S_2 معادلهٔ (۱-۱۱۰) می‌بینیم که اگر $x(t)$ رابطهٔ (۱-۱۱) را ارضا کند، $y(t)$ باید رابطهٔ زیر را ارضا کند

$$e^{-B} < |y(t)| < e^{B} \qquad (1-113)$$

پس اگر ورودی S_2 دارای کران B باشد، خروجی آن دارای کران e^B است. بنابراین S_2 پایدارست.

۱-۶-۵ تغییرناپذیری با زمان

به لحاظ مفهومی سیستمی تغییرناپذیر با زمان است که رفتار و مشخصات آن با زمان تغییر نکند

ویژگی تغییرناپذیری با زمان را می‌توان با زبان سیگنالها و سیستمها به راحتی بیان کرد. یک سیستم موقعی تغییرناپذیر با زمان است که جابجایی زمانی سیگنال ورودی به جابجایی زمانی مشابهی در سیگنال خروجی منجر شود. یعنی اگر $y[n]$ خروجی یک سیستم گسستهٔ تغییرناپذیر با زمان به ورودی $x[n]$ باشد، آنگاه $y[n-n_0]$ خروجی به ازای $x[n-n_0]$ است. در حالت پیوسته با زمان اگر $y(t)$ خروجی متناظر با ورودی $x(t)$ باشد، خروجی این سیستم تغییرناپذیر با زمان به ورودی $x(t-t_0)$، برابر $y(t-t_0)$ است.

مثال ۱-۱۴

سیستم پیوسته در زمان زیر را در نظر بگیرید

$$y(t) = \sin |x(t)| \qquad (۱-۱۱۴)$$

برای بررسی تغییرناپذیری با زمان، نشان می‌دهیم که خاصیت تغییرناپذیری به ازای **هر** ورودی و **هر** جابجایی t_0 صادق است. $x_1(t)$ را ورودی دلخواهی فرض کنید و $y_1(t)$ را خروجی متناظر با آن بگیرید

$$y_1(t) = \sin |x_1(t)| \qquad (۱-۱۱۵)$$

حال ورودی ناشی از جابجایی زمانی $x_1(t)$ را در نظر بگیرید

$$x_2(t) = x_1(t - t_0) \qquad (۱-۱۱۶)$$

خروجی متناظر با این ورودی عبارت است از

$$y_2(t) = \sin |x_2(t)| = \sin |x_1(t - t_0)| \qquad (۱-۱۱۷)$$

با توجه به معادلهٔ (۱-۱۱۵) داریم

$$y_1(t - t_0) = \sin |x_1(t - t_0)| \qquad (۱-۱۱۸)$$

مقایسهٔ معادلات (۱-۱۱۷) و (۱-۱۱۸) نشان می‌دهد که $y_2(t) = y_1(t - t_0)$، پس این سیستم تغییرناپذیر با زمان است.

مثال ۱-۱۵

به عنوان مثال دوم سیستم گسسته در زمان زیر را در نظر بگیرید

$$y[n] = n x[n] \qquad (۱-۱۱۹)$$

این سیستم تغییرپذیر با زمان است. این مطلب را می‌توان با دنبال کردن روش به کار رفته در مثال بالا نشان داد (مسئله ۱-۲۸ را ببینید). ولی اگر به تغییرپذیر با زمان بودن یک سیستم مظنون هستیم بهتر است به دنبال مثال نقض بگردیم، یعنی سیگنالی بیابیم که به ازای آن شرایط تغییرناپذیری با زمان ارضا نشود. در واقع این سیستم دارای بهرهٔ متغیر با زمان است. اگر مقدار فعلی ورودی را بدانیم، نمی‌توانیم مقدار خروجی را تعیین کنیم مگر این که بدانیم در چه زمانی هستیم.

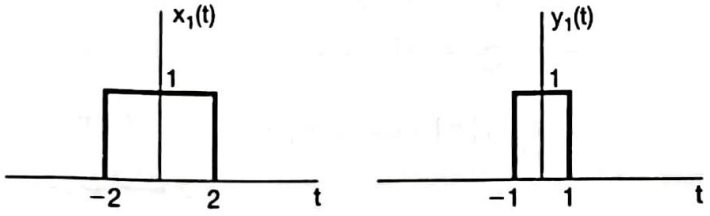
سیگنال ورودی $x_1[n] = \delta[n]$ را در نظر بگیرید، که خروجی $y_1[n]$ متحد با صفر را به دست می‌دهد (زیرا $n\delta[n] = 0$). ولی سیگنال $x_2[n] = \delta[n-1]$ خروجی $y_2[n] = n\delta[n-1] = \delta[n-1]$ را به دست می‌دهد. پس گرچه $x_2[n]$ جابجا شدهٔ $x_1[n]$ است، ولی $y_2[n]$ جابه‌جا شدهٔ $y_1[n]$ **نیست**.

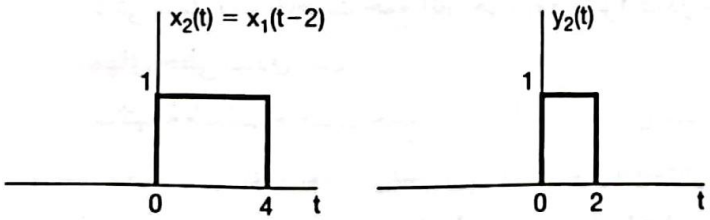
مثال ۱-۱۶

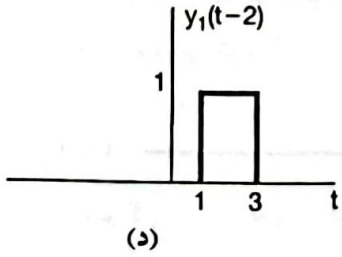
سیستم زیر را در نظر بگیرید

$$y(t) = x(2t) \qquad (۱-۱۲۰)$$

این سیستم نشان دهندهٔ تغییر مقیاس زمانی است. یعنی $y(t)$ گونهٔ فشرده شدهٔ $x(t)$ (با ضریب ۲) است. پس به طور شهودی در می‌یابیم که هر جابجایی زمانی نیز با ضریب ۲ فشرده می‌شود، بنابراین سیستم نمی‌تواند تغییرناپذیر با زمان باشد. برای اثبات این مطلب با مثال نقض ورودی $x_1(t)$ شکل ۱-۴۷ (الف) را در نظر بگیرید که خروجی $y_1(t)$ شکل ۱-۴۷ (ب) را ایجاد می‌کند. اگر ورودی را به اندازهٔ ۲ جابه جا کنیم، یعنی $x_2(t) = x_1(t-2)$ شکل ۱-۴۷ (ج) را اعمال کنیم، خروجی $y_2(t) = x_2(2t)$ شکل ۱-۴۷ (د) به دست می‌آید. مقایسهٔ شکلهای ۱-۴۷ (د) و (هـ) نشان می‌دهد که $y_2(t) \neq y_1(t-2)$، پس سیستم تغییرناپذیر با زمان نیست. (در واقع $y_2(t) = y_1(t-1)$ پس جابجایی خروجی نصف جابجایی مورد انتظار از یک سیستم تغییرناپذیر با زمان است.)







شکل ۱-۴۷ **(الف)** ورودی $x_1(t)$ سیستم مثال ۱-۱۶؛
(ب) خروجی $y_1(t)$ متناظر با $x_1(t)$؛
(ج) ورودی جابه جا شدهٔ $x_2(t) = x_1(t-2)$؛
(د) خروجی $y_2(t)$ متناظر با ورودی $x_2(t)$؛
(هـ) سیگنال جابجا شدهٔ $y_1(t-2)$. توجه کنید که $y_2(t) \neq y_1(t-2)$، پس سیستم تغییرناپذیر با زمان نیست.

۱-۶-۶ خطی بودن

سیستم خطی، در حالت پیوسته یا گسسته در زمان، سیستمی است که ویژگی مهم جمع آثار (برهم نهی) را دارد: اگر ورودی مجموع وزندار چند سیگنال باشد، خروجی جمع وزندار پاسخهای سیستم به هر یک از آن سیگنالهاست. دقیقتر این که اگر $y_1(t)$ پاسخ سیستم پیوسته در زمان به $x_1(t)$ و $y_2(t)$ پاسخ متناظر با ورودی $x_2(t)$ باشد، سیستم به شرطی خطی است که

۱. پاسخ به $x_2(t)+x_1(t)$ برابر $y_2(t)+y_1(t)$ باشد.

۲. پاسخ به $ax_1(t)$ (که a یک عدد مختلط دلخواه است) $ay_1(t)$ باشد.

اولین خاصیت را خاصیت **جمعپذیری** سیستم خطی، و خاصیت دوم خاصیت **تغییر مقیاس** یا **همگنی** نامیده می‌شود. هر چند این توصیف برای سیگنالهای پیوسته در زمان نوشته شده است، ولی همین توصیف برای حالت گسسته در زمان هم صادق است

دو خاصیت تعریف کنندهٔ سیستم خطی را می‌توان در یک گزاره گنجاند

$$ax_1(t)+bx_2(t) \longrightarrow ay_1(t)+by_2(t) \quad \text{پیوسته در زمان:} \qquad (۱۲۱-۱)$$

$$ax_1[n]+bx_2[n] \longrightarrow ay_1[n]+by_2[n] \quad \text{گسسته در زمان:} \qquad (۱۲۲-۱)$$

a و b ثابتهای مختلط دلخواه‌اند. به علاوه با استفاده از تعریف خطی بودن به سادگی می‌توان نشان داد که اگر $x_k[n]$، $k=1,2,3,\ldots$، مجموعه‌ای از ورودیهای یک سیستم خطی گسسته در زمان با خروجیهای متناظر $y_k[n]$ $k=1,2,3,\ldots$ باشد، آنگاه پاسخ به ترکیب خطی این ورودیها یعنی

$$x[n]=\sum_k a_k x_k[n]=a_1x_1[n]+a_2x_2[n]+a_3x_3[n]+\ldots \qquad (۱۲۳-۱)$$

عبارت است از

$$y[n]=\sum_k a_k y_k[n]=a_1y_1[n]+a_2y_2[n]+a_3y_3[n]+\ldots \qquad (۱۲۴-۱)$$

این ویژگی بسیار مهم **خاصیت جمع آثار** خوانده می‌شود که در هر دو حالت گسسته و پیوسته در زمان برای سیستمهای خطی صادق است.

یک نتیجهٔ مستقیم خاصیت جمع آثار این است که برای سیستمهای خطی، ورودی صفر خروجی متحد با صفر، در تمام زمانها، ایجاد می‌کند. برای مثال اگر $x[n] \longrightarrow y[n]$، خاصیت همگنی می‌گوید که

$$0\cdot x[n] \longrightarrow 0\cdot y[n]=0 \qquad (۱۲۵-۱)$$

در مثالهای زیر نشان خواهیم دید که چگونه می‌توان خاصیت خطی بودن یک سیستم را با اعمال تعریف خطی بودن بررسی کرد.

مثال ۱-۱۷

سیستم S را در نظر بگیرید که ورودی و خروجی آن به صورت زیر به هم مرتبط‌اند

$$y(t) = tx(t)$$

برای نشان دادن خطی بودن S دو ورودی دلخواه $x_1(t)$ و $x_2(t)$ را در نظر می‌گیریم

$$x_1(t) \longrightarrow y_1(t) = tx_1(t)$$

$$x_2(t) \longrightarrow y_2(t) = tx_2(t)$$

x_3 را ترکیب خطی $x_1(t)$ و $x_2(t)$ در نظر بگیرید، یعنی

$$x_3(t) = ax_2(t) + bx_2(t)$$

که در آن a و b ثابتهای دلخواه‌اند. اگر $x_3(t)$ ورودی S باشد، خروجی را می‌توان به شکل زیر یافت

$$\begin{aligned} y_3(t) = tx_3(t) &= t[ax_2(t) + bx_2(t)] \\ &= atx_2(t) + btx_2(t) \\ &= ay_2(t) + by_2(t) \end{aligned}$$

پس نتیجه می‌گیریم که سیستم S خطی است

مثال ۱-۱۸

روش بررسی خطی بودن به کار رفته در مثال قبل را برای سیستم S دارای رابطهٔ ورودی - خروجی زیر اعمال می‌کنیم

$$y(t) = x^2(t)$$

$x_1(t)$، $x_2(t)$، و $x_3(t)$ را مطابق مثال قبل تعریف کرده، به دست می‌آوریم

$$x_1(t) \longrightarrow y_1(t) = x_1^2(t)$$

$$x_2(t) \longrightarrow y_2(t) = x_2^2(t)$$

و

$$\begin{aligned} x_3(t) \longrightarrow y_3(t) &= x_3^2(t) \\ &= [ax_1(t) + bx_2(t)]^2 \\ &= a^2x_1^2(t) + b^2x_2^2(t) + 2abx_1(t)x_2(t) \\ &= a^2y_1(t) + b^2y_2(t) + 2abx_1(t)x_2(t) \end{aligned}$$

واضح است که می‌توان $x_1(t)$، $x_2(t)$، a، و b را به نحوی تعیین کرد که $y_3(t)$ با $ay_1(t) + by_2(t)$ برابر نباشد. برای مثال به ازای $x_1(t) = 1$، $x_2(t) = 0$، $a = 2$، و $b = 0$، داریم $y_3(t) = (2x_1(t))^2 = 4$، حال آنکه $2y_1(t) = 2(x_1(t))^2 = 2$. پس نتیجه می‌گیریم سیستم S خطی نیست.

مثال ۱-۱۹

در بررسی خطی بودن یک سیستم باید هم خاصیت جمعپذیری و هم خاصیت همگنی سیگنالها را بررسی کنیم، و به خاطر داشته باشیم که ثابتهای تغییر مقیاس می‌توانند مختلط باشند. برای نشان دادن اهمیت این نکات سیستم مشخص شده به صورت زیر را در نظر می‌گیریم

$$y[n] = \mathcal{R}_e\{x[n]\} \qquad (۱-۱۲۶)$$

چنانچه در مسئله ۱-۲۹ نشان داده شده، این سیستم جمعپذیر است؛ ولی ویژگی همگنی را، چنانچه نشان خواهیم داد، ندارد. فرض کنید

$$x_1[n] = r[n] + js[n] \qquad (۱-۱۲۷)$$

که یک ورودی مختلط دلخواه با بخشهای حقیقی $r[n]$ و موهومی $s[n]$ است. خروجی متناظر با این ورودی عبارت است از

$$y_1[n] = r[n] \qquad (۱-۱۲۸)$$

حال $x_1[n]$ را با عدد مختلطی، مثلاً $a = j$، تغییر مقیاس می‌دهیم و ورودی زیر را می‌یابیم

$$x_2[n] = jx_1[n] = j(r[n] + js[n]) \qquad (۱-۱۲۹)$$
$$= -s[n] + jr[n]$$

خروجی متناظر با $x_2[n]$ عبارت است از

$$y_2[n] = \mathcal{R}e\{x_2[n]\} = -s[n] \qquad (۱-۱۳۰)$$

که با گونهٔ تغییر مقیاس یافتهٔ $y_1[n]$، یعنی

$$ay_1[n] = jr[n] \qquad (۱-۱۳۱)$$

برابر نیست. پس این سیستم ویژگی همگنی را ندارد و خطی نیست.

مثال ۱-۲۰

سیستم زیر را در نظر بگیرید

$$y[n] = 2x[n] + 3 \qquad (۱-۱۳۲)$$

این سیستم خطی نیست و به چند طریق می‌توان این مطلب را نشان داد. برای مثال این سیستم خاصیت جمعپذیری را ندارد: به ازای $x_1[n]$ و $x_2[n]$، داریم

$$x_1[n] \longrightarrow y_1[n] = 2x_1[n] + 3 = 7 \qquad (۱-۱۳۳)$$

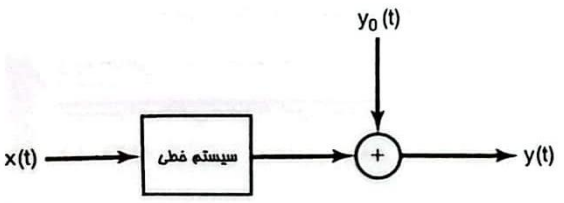
$$x_2[n] \longrightarrow y_2[n] = 2x_2[n] + 3 = 9 \qquad (۱-۱۳۴)$$

ولی پاسخ به $x_3[n] = x_1[n] + x_2[n]$ عبارت است از

$$y_3[n] = 2(x_1[n] + x_2[n]) + 3 = 13 \qquad (۱-۱۳۵)$$

که با $y_1[n] + y_2[n] = 16$ برابر نیست. همچنین به ازای $x[n] = 0$ داریم $y[n] = 3$، پس این سیستم ویژگی «ورودی صفر - خروجی صفر» سیستمهای خطی [معادلهٔ (۱-۱۲۵)] را ندارد.

خطی نبودن سیستم بالا جای تعجب دارد، چراکه معادلهٔ (۱-۱۳۲) یک معادلهٔ خطی است. از طرفی مطابق شکل ۱-۴۸ خروجی این سیستم را می‌توان به صورت مجموع خروجی یک سیستم خطی و سیگنالی برابر **پاسخ ورودی - صفر** سیستم نشان داد. برای سیستم معادلهٔ (۱-۱۳۲) سیستم خطی عبارت است از



شکل ۱-۴۸ ساختار سیستم نموأ خطی. در اینجا $y_0[n]$ پاسخ ورودی صفر سیستم است.

$$y[n] \longrightarrow ۲x[n]$$

و پاسخ ورودی - صفر عبارت است از

$$y_۰[n] = ۳$$

در واقع دستهٔ بزرگی از سیستمها، هم سیستمهای پیوسته در زمان و هم گسسته در زمان، را می‌توان با ساختاری به صورت شکل ۱-۴۸ نشان داد که در آن خروجی سیستم کل مجموع پاسخ سیستم خطی و پاسخ ورودی - صفرست. چنانچه در مسئله ۱-۴۷ نشان داده خواهد شد این سیستمها از دسته سیستمهای **نموأ خطی** هستند، یعنی سیستمهایی که (چه پیوسته در زمان و چه گسسته در زمان) به **تغییرات** ورودی به طور خطی پاسخ می‌دهند. به عبارت دیگر **تفاضل** پاسخهای سیستم به هر دو ورودی دلخواهی، تابعی خطی (یعنی جمعپذیر و همگن) از **تفاضل** دو ورودی است. برای مثال اگر $x_۱[n]$ و $x_۲[n]$ دو ورودی سیستم معادلهٔ (۱-۱۳۲)، و $y_۱[n]$ و $y_۲[n]$ خروجیهای متناظر آنها باشد، آنگاه

$$y_۱[n] - y_۲[n] = ۲x_۱[n] + ۳ - \{۲x_۲[n] + ۳\} = ۲\{x_۱[n] - x_۲[n]\} \quad (۱-۱۳۶)$$